

YANBIAN UNIVERSITY

연변대학교
延邊大學



硕士学位论文

MASTER DEGREE THESIS

分类号

UDC

学号 200403047

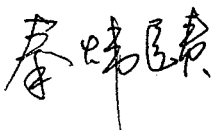
延边大学硕士学位论文

中草药、低聚果糖、抗生素对育肥 猪生产性能的影响

研 究 生 姓 名	秦炜贇
培 养 单 位	延边大学
指导教师姓名、职称	李成云 副教授
学 科 专 业	动物营养与饲料科学
研 究 方 向	饲料添加剂应用研究
论 文 提 交 日 期	2007 年 4 月 20 日

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得延边大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

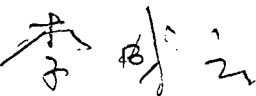
签字日期：2007 年 5 月 22 日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解有关保留及使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门(机构)送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查(借)阅。本人授权可以将论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等方法加以保存或编成学位论文。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：2007 年 5 月 22 日

签字日期：2007 年 5 月 22 日

摘 要

为了比较中草药、低聚果糖、抗生素在育肥猪生产上的应用效果,选用 120 头 30kg 左右的杜×长×大三元杂交猪,随机分为三个试验组和一个对照组,每组三个重复,每个重复 10 头猪,试验一、二、三组分别添加中草药、低聚果糖、中草药+低聚果糖添加剂,对照组添加土霉素。分别进行了饲养试验、屠宰试验和肉品质分析试验。试验结果表明:

1. 饲养试验中,在 30~60Kg 阶段,平均日增重,试验二、三组分别比对照组提高了 4.18%($P<0.05$)、3.73%($P<0.05$)。料重比试验二组比对照组降低了 3.34%($P<0.05$)。在 60~90Kg 阶段,试验二、三组的平均末重分别比对照组提高了 3.11%($P<0.05$)、2.56%($P<0.05$)。与对照组平均日增重相比,试验二组比对照组提高了 7.84%($P<0.05$)。料重比与对照组相比,试验二、三组分别比对照组降低了 7.51%($P<0.05$)、4.20%($P<0.05$)。在饲养全期,试验二、三组的平均日增重分别比对照组提高了 6.14%($P<0.05$)、3.96%($P<0.05$)。料重比试验二、三组分别比对照组降低了 4.81%($P<0.05$)、2.24%($P<0.05$)。

2. 消化试验中,在 30~60Kg 阶段,粗蛋白的消化率试验三组比对照组提高了 4.38% ($P<0.05$)。Ca 的消化率试验一组比对照组提高了 8.24% ($P<0.05$)。粗纤维消化率试验三组比对照组提高了 11.92% ($P<0.05$)。在 60~90Kg 阶段,粗蛋白消化率试验二、三组分别比对照组提高了 3.06% ($P<0.05$)、4.04% ($P<0.05$)。粗脂肪消化率试验三组比对照组提高了 5.45% ($P<0.05$)。粗纤维消化率试验三、二组分别比对照组提高了 10.31% ($P<0.05$)、6.80% ($P<0.05$)。钙的消化率试验一组比对照组提高了 6.17% ($P<0.05$)。

3. 屠宰试验中,在瘦肉率方面,试验二组比试验一组提高了 6.12% ($P<0.01$)。试验二组比对照组提高了 3.64% ($P<0.05$)。试验三组比试验一组提高了 3.76% ($P<0.05$)。在平均背膘厚方面,试验二组分别比对照组、试验一组降低了 13.85%($P<0.01$)、18.25% ($P<0.01$)。试验三组比试验一组降低了 13.50% ($P<0.01$)。试验三组比对照组降低 8.85% ($P<0.05$)。在眼肌面积方面,试验二组比试验一组提高了 8.08% ($P<0.01$)。试验二组比对照组提高了 5.23% ($P<0.05$)。试验三组比试验一组提高了 7.92% ($P<0.05$)。

4. 血液生化指标,血清中 TP、ALB、GLO 含量,试验二、三组分别比对照组提高 12.85%、10.68%、18.39%、17.00%、8.53%、5.77%,且差异均显著 ($P<0.05$)。TP、GLO 含量试验二组比试验一组各提高 9.80%、

6.24%，差异显著（ $P<0.05$ ）。血清中 CHO 含量，试验一、二、三组分别比对照组降低 6.43%、8.68%、7.40%，差异均显著（ $P<0.05$ ）。血清中 BUN 含量试验二、三组分别比对照组降低 10.77%、10.00%，差异显著（ $P<0.05$ ）。血清中 ALP 活性试验二、三组分别比对照组提高 6.18%、4.36%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

5. 肌肉脂肪酸、氨基酸及胆固醇含量，试验二、三组肉中各种饱和脂肪酸含量均比试验一组低，差异显著（ $P<0.05$ ）。其中总饱和脂肪酸的含量，试验二组分别比对照组、试验一组降低了 7.71%、6.60%，差异显著（ $P<0.05$ ）。在不饱和脂肪酸方面，试验二、三组的油酸与亚油酸含量均显著低于对照组与试验一组（ $P<0.05$ ）。总不饱和脂肪酸的含量，试验二组分别比对照组、试验一组提高了 6.41%、5.37%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

各组背最长肌中氨基酸含量中，人体必须氨基酸试验二、三组分别比对照组提高了 13.65%（ $P<0.05$ ）、14.64（ $P<0.05$ ）。风味氨基酸试验二组比试验一组提高了 17.01%（ $P<0.01$ ），比对照组提高了 12.37%（ $P<0.05$ ），试验三组比试验一组提高了 10.72（ $P<0.05$ ）。

最长肌中胆固醇含量试验二组比对照组降低了 6.49%（ $P<0.05$ ）。

以上结果说明：中草药添加剂能有效改善育肥猪的生长速度，促进猪的生长发育，效果优于对照组。表明中草药添加剂可以替代抗生素，起到促生长的作用，还能显著提高胴体瘦肉率，增大眼肌面积；降低胴体脂肪率、背膘厚；改善肉品风味。

关键词：中草药；低聚果糖；生长育肥猪；生产性能；胴体品质；血液指标

Abstract

In order to show the effect of Chinese medicinal herb、FOS、Antibiotics feed on swine production.120 growing and finishing pigs (Duroc × Landrace × Yorkshire.30 kg initially)were assigned into control group and three trail group set three replicate pens per by weight and sex .Trail group 1, trail group 2 and trail group3(A,B,C)fed basic diet supplemented with FOS feed additives, Chinese herb feed additives and Chinese herb feed additives + FOS feed additives. Control group (D) was added with antibiotics .The results show:

1.Feeding trial: in the growing period of 30~60 kg, Compared to D group ,The daily gain of B and C group was increased by 4.18%($P<0.05$)、 3.73%($P<0.05$).The feed conversion ration (F/G) of B group was decreased by 3.34% ($P<0.05$).In the growing period of 60~90 kg, Compared to D group, the daily gain of B group was increased by 7.84%($P<0.05$). The feed conversion ration(F/G) of B and C group was decreased by 7.51%($P<0.05$)、 4.20%($P<0.05$). In the whole period, The daily gain of B and C group was increased by 6.14% ($P<0.05$), 3.96%($P<0.05$). The feed conversion ration(F/G) of B and C group was decreased by 4.81%($P<0.05$)、 2.24%($P<0.05$).

2.Digestion trail: During the period of 30~60 kg, comparing with D group, C group was increased the digestibility of CP by 4.38% ($P<0.05$) , B group was increased the digestibility of Ca by 8.24% ($P<0.05$) ,C group was increased the digestibility of CF by 11.92% ($P<0.05$) . During the period of 60~90 kg, B and C group was increased the digestibility of CP by 3.06% and 4.04% ($P<0.05$) .A group was increased the digestibility of Ca by 6.17% ($P<0.05$) . C and B group was increased the digestibility of CF by 10.31% and 6.80% ($P<0.05$) .

3. Naked body quality: the lean meat rate of B and C group has increased 6.12% ($P<0.01$) than A group and 3.76% ($P<0.05$)than D group . The dorsi fat of a stock animal thickness of B group has reduced 13.85%($P<0.01$)、 18.25% ($P<0.01$) than D and A group. The loin-eye area of B group has increased 8.08% ($P<0.01$), 5.23% ($P<0.05$) than A and D group.

4. Blood index: Comparing with D group, B and C group was increased the content of TP、ALB、GLO ($P<0.05$) and the activity of ALP ($P<0.05$) . B and C group was reduced the content of CHO and BUN ($P<0.05$) .But there was no effect on the content of Ca 、P and the activity of GOT 、GPT ($P>0.05$) .

5. the fatty acid content in the meat: the saturated fatty acid content of B group has reduced 7.71% ($P<0.05$)、6.60% ($P<0.05$) compared with D and A group, the unsaturated fatty acid content in the meat of B group was increased by 6.41% ($P<0.05$)、5.37% ($P<0.05$) compared with D and A group.

The essential amino acid content in the meat of B and C group has increased by 13.65% ($P<0.05$)、14.64% ($P<0.05$). Among the total amino acids, the contents of amino acids which influence the taste of the meat of B and C group have increased 17.01% ($P<0.01$)、10.72% ($P<0.05$) compared with A group.

Key words: Chinese medicinal herb feed Additive; FOS; Production performance; Blood index; Carcass characteristic ;

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	III
第一章 前言.....	1
1. 抗生素应用于生长育肥猪的研究.....	1
1.1 抗生素使用的正面效应.....	1
1.2 抗生素使用的负面效应.....	2
2. 中草药饲料添加剂的研究.....	3
2.1 中草药饲料添加剂的特点.....	4
2.2 中草药饲料添加剂作用机理.....	4
2.3 中草药添加剂的应用现状.....	6
2.4 目前研究的不足.....	8
2.5 中草药饲料添加剂的发展趋势.....	8
3. 低聚果糖的种类、特性与来源.....	9
3.1 低聚果糖的理化性质.....	9
3.2 低聚果糖的作用机理.....	9
3.3 低聚果糖增强机体免疫.....	11
3.4 低聚果糖在单胃动物中的应用.....	12
3.5 低聚果糖添加剂研究目前存在的问题.....	13
3.6 低聚果糖的应用前景及未来的开发方向.....	13
4. 本课题研究的目地.....	13
第二章 材料与方法.....	15
2.1 材料.....	15
2.2 试验设计与方案.....	15
2.3 测定项目和分析方法.....	17
2.4 统计分析(或数据处理)方法.....	19
第三章 结果与分析.....	20
3.1 中草药与低聚果糖添加剂对猪生长性能的影响.....	20
3.2 中草药与低聚果糖添加剂对饲料养分消化率的影响.....	22
3.3 屠宰性能和肉质分析.....	23
3.4 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪血液生理生化指标的影响.....	24
3.5 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长肌脂肪酸含量的影响.....	25
3.6 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长肌氨基酸含量的影响.....	26
3.7 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌胆固醇及抗生素含量的影响.....	28
第四章 讨论.....	29
4.1 中草药与低聚果糖添加剂对育肥猪生长性能的影响.....	29
4.2 中草药与低聚果糖添加剂对饲料养分消化率的影响.....	30
4.3 中草药与低聚果糖添加剂对育肥猪肉品质的影响.....	31
4.4 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长肌脂肪酸含量的影响.....	33
4.5 中草药与低聚果糖添加剂对肌肉氨基酸含量的影响.....	34

4.6 中草药与低聚果糖添加剂对肌肉中胆固醇及抗生素含量的影响.....	34
4.7 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪血液生理生化指标的影响.	35
第五章 结论.....	37
参考文献.....	38
致 谢.....	42



第一章 前言

饲料添加剂在给我国饲料工业和养猪业带来蓬勃生机的同时,它的安全问题也越来越受到人们的关注。因为现今使用的饲料添加剂多为抗生素、微量元素、激素等化学合成药物,它们虽然有明显的抗病促生长作用,但却导致畜禽产生耐药性、蓄积多种有毒物质、严重污染环境、危害人类身体健康等不良后果。为此,1985年7月在WTO及联合国粮农组织的共同主持下,创立了一个特别监督委员会,对人类食品(特别是畜产品)中的药物含量作了规定。世界卫生组织(WHO)已经正式提出抗生素不可用于除人类以外的领域。因外从80年代开始提倡生产绿色动物食品,特别是欧共体、日本等国对生产或进口畜产品中的有关药物残留均有严格的规定。国内沿海发达地区如上海、杭州等地都建有不使用抗生素、化学合成药物的绿色农牧场。《中国饲料工业1996~2020年发展战略》中提出:“应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产,特别是当今世界‘回归’自然声浪日高的情况下,用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的前景”。因此开发能替代抗生素和化学合成药物的绿色饲料添加剂,生产绿色动物食品,已成为国内外的研究开发热点^[1]。

1. 抗生素应用于生长育肥猪的研究

饲用抗生素的应用已有50年的历史,进入20世纪90年代后,随着预防医学和动物微生物学的蓬勃发展,人们对抗生素的危害有了更加深刻的认识:饲用抗生素频繁大量使用可引起动物内源性感染或二重感染,导致动物体内菌群失调,进而腹泻或发病、死亡。甚至有些引起三致(致畸、致残、致癌);导致抗药菌株的产生,人们不得不频繁更换抗生素品种或加大用量,造成抗生素在动物体内的残留,这不但影响了人类的饮食安全,还影响了畜禽产品的出口创汇,大大制约着畜牧业的发展。

1.1 抗生素使用的正面效应

没有任何一种抗生素能抵抗所有的细菌,事实上,每一种抗生素有自己本身的抗菌谱。另外,同一种属的细菌中有些菌株对相同的抗细菌药物的敏感性也不同,有些本来对某种抗生素敏感的菌种,一段时间后可能变得有抗药性。由于这些原因,理想的状态是在使用一种抗生素之前,使用者应知道是何种微生物引起的感染及其对不同抗生素的敏感状况,即抗菌谱^[2]。

使用抗生素能够取得良好效果,特别是在生产管理条件差的猪场尤为明显。抗

生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长繁殖,影响致病菌群的定植,减少致病微生物在猪肠道产生大量毒素的作用,减少体内消耗,节省维生素和蛋白质等,促进消化道内必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖,使营养物质的合成增加,抑制或杀灭某些病原微生物,增强畜禽的抗病能力.防止疾病的发生;可使肠壁变薄,从而有利于营养成分的渗透和吸收,增进食欲;同时可刺激脑下垂体分泌激素,促进发育,达到促进生长的目的^[2]。

1.2 抗生素使用的负面效应

1.2.1 细菌产生抗药性

在长期、大量饲用抗生素的条件下,细菌为了生存,将具有抗药性的基因质粒(R-因子)通过细胞接触转移给其它敏感菌,经扩增产生耐药性。虽然耐药性因子的传递频率只有 10^{-6} ,但由于细菌数量大、繁殖快,在这一频率下,仍可造成抗药性菌株的扩散、蔓延,而且,可以使细胞产生多种耐药性^[2]。

早在1957年,Smith就报道了猪饲料中加抗生素产生耐药性大肠杆菌。1973年Babcock报道美国肉食品中有10%大肠杆菌对具有六重抗药性的两种抗生素至少有耐药性; Hanssens从3个商品鸡场采集的样品,抗药性转移分别达21.7%、23.3%和79.3%。对四环素抗性高的猪群,14年不用,抗性水平仍维持在20%~55%之间。在我国中东部抗生素应用频繁地区,志贺氏菌几乎100%具有抗药性,对四环素类抗生素尤明显^[2, 3]。

因此,由于从家畜的饲料到食品加工全过程中耐药性问题的存在,使人们对食品的安全性提出了置疑。

1.2.2 畜产品和环境中的残留

抗生素应用的广泛性及用量大的特点,使其在畜产品中的残留问题应运而生。美国农业部1975年调查529份肉样,其中5.3%含有抗生素残留,包括土霉素、金霉素、四环素、链霉素、新霉素、红霉素等;1997年韩国农林部对牛肉、猪肉及禽肉等各进行了10000, 23000, 11000个采样分析,查出5种抗生素,6种黄胺和6种氯化物对人体的严重危害现象,近6%的牛肉、猪肉、禽肉罩含有超过临界线的四环素、磺胺、氨基苷;1990年,我国出口日本的1万吨肉鸡中,日本海关检出抗球虫药物添加剂氯羟吡啶(Clopidol)的残留超过 0.01mg/kg ,要求我国政府销毁所有产品,给我国造成经济损失1.4亿元。王春奕等检测鸡肉、鸡蛋中四环素类抗生素残留高达 46mg/kg 和 5.4mg/kg ,严重超标。

另外,抗生素被吸收到体内后,分布到几乎全身各个器官,在内脏器官尤其是肝脏内分布较多,而肌肉和脂肪中分布较少。抗生素的代谢途径多种多样,但

大多以肝脏代谢为主,经胆汁由粪便排除体外。一些性质稳定的抗生素被排除体外后仍能稳定存在很长一段时间,从而造成环境中的残留。

应该指出,目前仍有一部分高效、低毒、低残留的抗生素和合成药物类饲料添加剂在饲料工业和畜牧业中应用,并有许多实验证明其副作用微乎其微,但不是全无危害,可能其长期效应和其它毒副作用我们还没有弄清楚。为了饲料工业和畜牧业的健康发展,为了子孙后代的健康,慎用、禁用抗生素,积极开发安全、无毒、无副作用的替代品是很必须的^[4, 3]。

1.2.3 抗生素破坏肠道菌群

虽然饲用抗生素类药物极大地推动了养殖业的发展,并被誉为本世纪动物营养学的里程碑。但是,大量的抗生素被摄入体内后,会随着血液循环分布到淋巴结、肾、肝、脾、胸腺、肺和骨骼等各组织器官,抗生素的激烈作用(对菌群的杀死和抑制)往往破坏了猪肠道菌群的正常平衡状态,忽略了正常肠道菌群对猪消化、吸收、分泌和免疫机能的重要性,会导致畜禽机体免疫力的下降,影响对营养和免疫方面的调节。其结果往往是造成停药后,由于肠道菌群不能及时恢复其数量和功能,重新形成屏蔽,而造成猪只重复感染病原微生物和重复患病,最终使猪只对饲用抗生素的品种和剂量产生依赖性。

而为了解决这个问题,新的抗菌药物会不断涌现,使饲养成本明显提高,而长期饲喂又可能会出现新的抗药性菌株或免疫能力下降的现象,形成恶性循环^[5, 3]。

2. 中草药饲料添加剂的研究

利用中草药或其药渣,煎成汤或研磨成细末,生产出单方或复方制剂。在普通饲养条件下,将制剂添加于日粮中,供动物饲用或饮用,以期预防动物疾病,加速生长,提高生产性能和改善畜禽产品质量,这种制剂称为中草药饲料添加剂。近年来,天然中草药植物添加剂由于无抗生素类药物的一些普遍弊病而逐步引起人们的关注。实践证明,天然中草药植物添加剂与抗生素类添加剂竞相媲美,且具有抗生素不可替代的功能。迄今为止,至少已有200余种中草药运用于养殖业。然而,传统经验和近年来的试验仅仅停留在饲养效果的研究水平,对天然中草药植物中活性成分及其作用机理认识不够。就目前实验研究表明,天然中草药植物中有效成分极为复杂,其主要成分有:生物碱、多糖类、有机酸、挥发性油脂、甙类、植物色素等等。其作用主要有以下几个方面:增强免疫功能,提高抗病力;抑菌抗病毒作用;增进食欲,提高营养物质的利用和促生长作用;增强抗应激功能;提高畜产品品质^[6, 7]。

2.1 中草药饲料添加剂的特点

2.1.1 低毒性

据测定,用于防止鸡白痢的中草药饲料添加剂“鸡痢灵”的毒性仅为痢特灵的1/10。用麦饭石等中草药配制的猪饲料添加剂基本无毒。这种特性与中草药复杂的有机成分及其相互间的作用有关。长期使用不但可防病而且可改善畜禽产品质量如增加肉色和肉味^[8]。

2.1.2 无抗药性

抗生素在长期使用后会程度不同地产生抗药性,这也是许多国家限制或禁止使用抗生素的原因之一。使用中草药添加剂由于其抗菌作用的广泛性和协同作用不会出现抗药性^[8]。

2.1.3 抗病作用

应用中兽医学用药原则的整体性及中草药复杂的化学成分,可通过调节机体祛邪功能,达到扶正之目的。也就是说,通过调节机体的非特异性免疫功能,起到抑制和消除动物体内有害因子,从而增强机体抗病能力。使用中草药饲料添加剂后可使动物对某些传染病的抗感染率达98%以上^[9]。

2.1.4 经济实用性

中草药饲料添加剂的原料,大多数取之于中草药及其下脚料或废弃部分如党参茎叶、当归须根等,或取之于资源丰富且采集加工方便的天然物质如沸石、麦饭石、蒲公英、艾叶、金银花等。这些原料晒干后,只经粉碎便可按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺。同时可根据动物的生理特点、生长发育规律不断改变或完善制剂的组成^[10、11]。

2.2 中草药饲料添加剂作用机理

中草药作为饲料添加剂兼有药物和营养的双重作用,既可防病,又能提高生产性能,但是迄今为止对中草药添加剂在动物体内的作用机理还不甚清楚。从现代药理学和营养学的理论分析,其促生长作用一般认为是中草药可提高机体免疫力密切相关,其防治疾病的作用主要是通过调整阴阳和扶正祛邪,调动和激发机体内抗病因素,提高器官组织功能,增强抗御病菌侵害的能力,同时有些中草药本身还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力。

2.2.1 中草药的免疫增强作用

中草药中的主要有效活性成分—多糖、苷类、生物碱、挥发油类、萜类和有机酸类等，它们起着调节动物机体免疫功能的作用。多糖是免疫活性的主要物质。具有促进胸腺反应，刺激巨噬细胞的吞噬功能；苷类可加强网状内皮系统吞噬功能，并能促进抗体生成，促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化；中草药中的有机酸能调节胃肠内的pH值，防止有害细菌的繁殖和提高酶的活性，促进动物体内正常的新陈代谢，从而提高营养物质的利用率，促进了动物生产性能的发挥。

许多试验研究证明，中草药在预防动物疫病方面主要是通过提高动物机体自身的抗病能力和提高机体非特异性免疫能力实现的。如戴沅威等(1997)试验认为，补益中药能促进雏鸡免疫器官的发育，从而显著提高机体的免疫机能。张丽云等^[12](2001)用银翘解毒合剂喂饮10月龄鸡，结果能显著提高鸡T淋巴细胞转化率，能显著提高其机体的非特异性细胞免疫功能。另有报道：中草药中的有效物质被动物机体吸收后参与动物体内的微循环，改善细胞的化学环境和物理环境，激发机体自身的潜能，从而实现组织细胞器官功能的正常化。

2.2.2 中草药的抗菌作用

中草药的抑菌机理不同于抗生素。抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的，由于大量、单纯、长期连续使用，病原微生物出现抗药性。而中草药尤其是清热解毒类中草药，在抑制病原微生物的同时，还能激发动物有机体抗感染的免疫力，增强细胞和肝脏网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体形成；抑制对抗体产生破坏性的免疫反应，使炎症部位毛细血管的通透性改善，抑制其渗出和限制炎症的发展，有镇痛、解毒和修补破损组织，加强垂体、肾上腺皮质活动的功能，增强机体的抗应激能力。清热解毒中草药不仅能用于防治水产动物细菌性感染，而且能用于防治病毒钩端螺旋体、致病性真菌和原虫感染。有些中草药可直接作用于病原菌体，影响或破坏其生长、繁殖和代谢，从而杀灭细菌。

2.2.3 对营养物质的代谢调节作用

中草药添加剂能刺激畜禽生长，改善畜禽生长性能，特别是能有效兴奋胃肠道和促进消化腺的分泌，中草药饲料添加剂能促进血红蛋白、血清蛋白的合成，即可抗贫血和改善蛋白代谢的作用，提高营养物质的利用效率，还可提高血清胆固醇的含量，对机体的再生能力，促进新陈代谢有很好的作用；中草药添加剂还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质，利于补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素的不足，平衡和完善畜禽日粮，提高饲料利用效率，从而达到发挥畜禽生产潜能，提高畜禽生长性能，节约和降低成本的目的；如陈皮对消化道有缓和的刺激作用，有利于胃肠积气的排出，同时又可使胃液分泌增加而助消化；乌药

水煎剂可增进胃肠蠕动,促进气体的排出;枳实能增加胃肠蠕动,有利于粪便和气体的排出;槟榔中所含的槟榔碱有拟胆碱作用,可促进唾液腺分泌的作用;山楂含脂肪酶,可做为犬猫等食肉动物的添加剂;麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶,可促进动物消化。此外,许多含有挥发油的中草药,如厚朴、木香、丁香等,具有局部刺激作用,内服可促进胃肠蠕动,逼出大肠内的气体,发挥其健胃助消化作用;鸡内金含有胃激素、胆汁三烯、胆绿素及多种氨基酸,可增加胃液分泌量,加快胃排空的速度。促进消化吸收常用的药物有山楂、麦芽、神曲肉桂、厚朴等,促进合成代谢的有人参、黄芪、白术、刺五加、枸杞子等^[13]。^{[14][15]}

2.2.4 抗应激功能

应激往往引起畜禽新陈代谢和生理机能的改变,使畜禽生产发育迟缓,繁殖性能下降,畜产品产量及质量下降,饲料利用率降低,免疫力下降,发病率及死亡率升高,给畜禽生产造成了一定的经济损失。动物宰后的应激综合症(应激性肌病PSE、BMN、LMN)是动物机体高度紧张、疲劳的衰竭症;根据中兽医理论,恰恰就是“肾虚”的结果。正因为长期追求快速生长,导致脾虚而引发肾虚,对应激的抵抗力大大下降。因此,宰前任何本来是微小的应激,均变成动物机体有害应激,所以应激性疾病的比例不断上升。在抗应激中草药添加剂的研究中,可供利用的中草药几乎囊括了应激综合症所含的方方面面,其中可供选择的中草药种类远远超过了化学添加剂。袁福汉报道:以藿香、板蓝根、苍术等组成中草药饲料添加剂,发挥其消暑去热、健脾化湿的功能,提高高温季节产蛋鸡的抗应激能力,蛋鸡的产蛋率可提高9.37~11.29%,饲料报酬改善5.45~13.2%^{[16][15]}。

2.3 中草药添加剂的应用现状

2.3.1 在养猪生产中的应用

中草药添加剂可以增进猪的食欲,提高猪的增重和饲料利用率。陈金才等(2001)报道,在育肥猪日粮中添加5%的山楂粉,育肥猪日增重提高15.6%,饲料报酬提高4.4%^[8]。李文彬等(2001)试验结果表明,在商品猪日粮中添加0.2%由党参、白术、黄芪、当归、藿香、白芍、甘草等24味中草药组成的复方中草药添加剂,试验猪日增重比对照组提高24.10%,饲料转化率提高19.49%^[17]。曾代勤等(2003)将3种复合中草药中添加剂按一定比例加入3个试验组的生长猪中饲喂,与抗生素组相比,中1组、中2组、中3组头均日增重分别提高60、130和110g,饲料报酬分别提高11.76%、5.88%和7.64%,经济效益分别提高33.4%、20.57%和24.45%^[18]。李志强等(2002)分别对哺乳仔猪饲料中添加中药、中药+西药和西药,

结果35日龄断奶个体重分别比对照组提高9.65%、9.18%和9.64%，日增重分别提高13.50%、12.50%和12.67%^[19]。李青等(2002)在哺乳仔猪日粮中添加天然中草药有效成分的试验组，与对照1组和对照2组相比，35日龄断奶个体重分别提高6.52%和6.87%，日增重分别提高9.6%和10.14%^[20]。

2.3.2 在家禽饲养中的应用

中草药添加在家禽日粮中，对肉鸡和火鸡的增重、蛋鸡产蛋量有一定的影响。满晨等(1997)报道，用黄柏、板兰根、大蒜等十味中草药和中草药发酵制剂按一定比例配制的添加剂添加在肉用鸡日粮中，与对照组相比，其增重、成活率显著提高($P<0.05$)。郑亚勤等(1997)报道，以芥籽、胡椒、五味子、甘草为主要原料的中草药粉剂添加在公火鸡日粮中，可显著提高增重速度。方炳初等(1992)在蛋鸡日粮中添加0.4%由黄芪、神曲、板兰根、地榆等十味中草药组成的添加剂，可提高产蛋率7.48%~7.93%，饲料利用率提高10.78%~12.45%，且有防治疾病和一定的抗应激作用。李文学等(1997)报道，由当归5g、黄芪6g、元参8g、蒲公英10g、地丁川10g、大青叶10g、黄芩5g、益母草10g、连翘5g、木通5g等组成的中草药添加剂以0.1%的剂量添加在海兰白鸡日粮中，产蛋率较对照组提高3.1%、死淘率降低1.1%。另以柴胡300g、黄芪450g、党参300g、白芍360g、甘草240g、茵陈180g、女贞子240g配制而成的中草药添加剂柴芪散以0.3%的比例添加于蛋鸡日粮中，可显著提高蛋鸡的产蛋率、降低料蛋比和鸡群的死亡率，提高了蛋鸡在产蛋高峰期的生产性能(李立顺等，1999)^[21]。

陆伦生(1995)在雏鸡日粮中添加2%~3%的艾叶粉，连续饲喂71天，结果试验组增重比对照组提高10.49%~12.69%。刘守刚(1989)在鹌鹑日粮中添加0.03%~0.05%松针膏，增重提高14.7%，成活率提高8.7%，节省饲料28.4%。秦有武(1985)报道，在产蛋鸡饲料中添加1%党参。具有良好的营养补充和增蛋作用，并能提高饲料利用率。黄一帆(1988)报道，以黄芪、何首乌、神曲、酸枣仁等中药组方，按1%比例添加于从肉鸡与艾维茵肉鸡饲料中，与对照组相比，分别提高增重5.37%和6.09%。改善饲料效率9.0%和10.1%^[22]。

2.3.3 在养牛业上的应用

中草药添加剂可以提高肉牛的日增重和乳牛的产奶量。刘春龙等(2000)报道，给肉牛每日每头添补100g中草药添加剂(由神曲、麦芽、莱菔子、使君子、贯众、苍术、当归、甘草等组成)，试验组肉牛每头日增重达1.5kg，比对照组提高72.41%，经济效益明显。吴德峰等(2002)研究表明，夏季在乳牛日粮中添加抗热应激中草药添加剂(由石膏、板蓝根、黄芪、苍术、白芍、黄芩、党参、淡竹叶、甘草等组成)可以提高乳牛产奶量，每头牛每日产乳量平均增加1.5kg，另

外还能显著提高乳牛血糖浓度^[22]。

2.4 目前研究的不足

尽管不少学者对中草药饲料添加剂的研究做了大量有益的工作,但对于中草药添加剂的深层作用机理,如对饲料中的营养物质的消化利用率,对动物肠道菌群和动物血液生化指标的影响等,则研究得较少;尤其关于猪用中草药添加剂的配方、中草药添加剂对猪饲料消化率的影响、对猪肠道菌群的影响以及其他深层机理等方面的研究仅有零星的报道,绝大多数的研究都集中在对猪增重的影响上,仅有少量文章涉及到对猪的饲料转化率的影响。因此目前的研究,与实际应用和面积推广尚有较大差距。中草药饲料添加剂的面积推广使用,还存在开发的经济可行性、切实的应用效果、深层作用机理、国家标准、中草药与西药和疫苗间的互作以及中草药添加剂的毒性和安全性等诸多方面亟待解决的问题。

2.5 中草药饲料添加剂的发展趋势

随着饲料工业的发展,饲料添加剂已进入一个新的发展阶段,化学合成饲料添加剂的使用将逐渐减少,纯天然饲料添加剂必将代替化学合成饲料添加剂,天然中草药饲料添加剂以其特有的优点,和微生态制剂、酶制剂一样,能更好地满足人类健康迫切需要绿色食品的要求,随着生命科学的发展,在21世纪的研究及发展趋势为:①利用现代植物化学和仪器分析手段,对中草药中的有效成分,如多糖、苷类、生物碱、挥发油类等,进行提取、分离和鉴定;②对中草药有效成分的作用机理进行深入研究,结合现代医药学、营养学和免疫学的方法,从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调控等方面进行探讨,研究其如何调节体内平衡,改善肠道微循环和微生物区系,以及免疫反应及体内其他生理生化反应;③加强中草药的配伍及其协同机理的研究;④根据动物的不同生长发育阶段和生产目的,针对不同的饲养条件,开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂,在此基础上应着重从以下几个方面开发系列产品:促动物增重保健剂产品方面;改善畜产品质量剂产品;反刍动物用添加剂产品;非营养性添加剂产品;⑤加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制,进行产品的毒理安全研究等。

此外,还应加强中草药饲料添加剂中特种动物、观赏动物、伴侣动物等系列饲料添加剂的研制。中草药添加剂只有在安全性有效性得到保证的前提下才可能得到迅速发展。

综上所述,具有中国特色的天然中草药饲料添加剂,由于它本身具有科学的内涵和优势而独树一帜,不仅可以解决抗生素及其替代品不能解决的药物残留

问题,而且能显著提高我国畜牧业生产水平及产品质量,使我国畜禽产品顺利进入国际市场,参与国际竞争。所以,开发应用中草药饲料添加剂具有广阔的发展前景。

3.低聚果糖的种类、特性与来源

低聚果糖^[23](Fructooligosaccharide, FOS)又称寡果糖、蔗果三糖族低聚糖等,分子式为 $G-F-F_n$ (G为葡萄糖,F为果糖, $n=1\sim3$),是在蔗糖分子上以 β -1,2糖苷键结合数个D-果糖所形成的一组低聚糖的总称。广泛存在于香蕉、大麦、大蒜、洋葱、黑麦、马铃薯、洋姜、小麦等植物中,但从植物中提取较为困难,难以批量生产,商品低聚果糖制剂主要是利用微生物和植物中具有果糖基转移活性酶作用于蔗糖得到的,反应过程如下: $G-F(\text{蔗糖}) \xrightarrow{\text{酶}} G(\text{葡})+G-F(\text{蔗})+G-F_2(\text{寡果三糖})+G-F_3(\text{寡果四糖})+G-F_4(\text{寡果五糖})$ 。植物中低聚糖存在的形式多种多样,但工业发酵制取的产物大都为直链状,而作为添加剂应用于饲料中的主要为寡果三糖(GF2)、寡果四糖(GF3)和寡果五糖(GF5)。

3.1 低聚果糖的理化性质

固体的低聚果糖为无色粉末,溶解性好,溶液无色透明。其溶液的热稳定性受酸碱度影响较大,当PH为中性时,120℃条件下还相当稳定,但在酸性条件下(PH=3)时,温度达到70℃以后便极易分解。甜度较高,有效能值较低。0~70℃范围内,低聚果糖的黏度同玉米高果糖浆相似,但随温度上升而降低。另外,低聚果糖的吸湿性差,添加于饲料中可减缓饲料因吸湿而发霉、变酸,其防霉性能好,可延长饲料保存期。其势能仅为6.28J/g,具有溶解性、非着色性、赋形性、耐碱性、抗老化性的优点^[24]。

3.2 低聚果糖的作用机理

3.2.1 单胃动物消化道的微生态环境

动物胚胎处于无菌状态,在其通过母体产道时,获得了母体微生物,这些微生物具有“种特异性”。随后随着吮乳、采食及与外界环境接触等过程,在消化道内即出现了微生物。胃肠道的微生物组成特别复杂,小肠特别是十二指肠由于酸度较低,微生物较少,而大肠的环境适合微生物生存,故微生物的种类和数量特别多。正常肠道内大约有数百种细菌,其总数每克粪便在1000亿以上,而且多为厌氧菌,如拟杆菌、真杆菌及双歧杆菌等,占总数的90%~99%,其次是肠球菌、肠杆菌(大肠杆菌)和乳杆菌等,过去认为大肠杆菌是肠道的优势菌,这是错误的。大肠

中的正常菌群对动物是有利的,阻挡一些病原菌通过肠道侵入体内,其中很多能抑制病原微生物的生长。一般情况下,消化道微生物与宿主保持着动态平衡,彼此相互制约、相互依赖,进行着物质、能量和信息交换,且正常菌群为优势菌。但在现代集约化饲养下,应激因子增多,环境和营养等刺激极可能打破这种动态平衡,一旦有害菌成为优势种群,动物就表现出各种各样的疾病,如仔猪黄痢就是在肠道正常菌群尚未建成前,给致病性大肠杆菌以繁殖条件而导致的。人工喂给有益菌如乳酸杆菌等可控制仔猪黄痢。Freter(1993)认为影响细菌在肠道内繁殖和生存的因素包括胃酸、胆盐、肠的蠕动、消化酶、免疫反应、内源微生物及产生的抗菌物质,同时也受日粮成分影响,如高纤维日粮可引起纤维分解菌增加,因此对宿主有利的微生物区系可通过日粮来调控,在日粮中添加低聚果糖正是基于此种目的。

3.2.2 消化道不同微生物对低聚果糖的利用能力

低聚果糖是以 B-1,2 糖苷键相连的,动物体内分泌的 A-淀粉酶、蔗糖酶、麦芽糖酶等均不能水解此键,因此低聚果糖大都能顺利通过胃和小肠而不被降解利用,但大肠中的一些细菌如乳酸杆菌、双歧杆菌、梭状芽胞杆菌等可产生一系列糖果苷酶,可以切断多聚糖或低聚糖的末端糖苷键,也可以从中间切断,因此这些有益菌得到养分而增殖。但一些有害菌却不能分泌此酶,同时有益菌增殖后,也会通过各种途径抑制有害菌,使肠道微生态系统调整到有利状态。胃肠道中的不同菌体对低聚果糖的利用能力不同。Bailey^[25]用含有低聚果糖的培养基研究发现,20 种沙门氏菌均不能增殖。Omar^[26]等(1995)也报道,6 种血清型沙门氏菌均不能利用低聚果糖。。Morishia^[27]等(1993)对大鼠和小鼠的试验发现,日粮中添加 1%低聚果糖时,肠道中双歧杆菌和乳酸杆菌数量都有所增加,且挥发性脂肪酸如丙酸、丁酸增加。Howard^[28](1995)报道,仔猪日粮中添加低聚果糖,粪样中的双歧杆菌浓度显著提高($P<0.01$)。

3.2.3 增殖肠内有益菌抑制有害菌

动物肠道不同微生物菌种对低聚果糖的利用能力不同,因而增殖程度亦不同,其中双歧杆菌、乳酸菌及芽胞杆菌等增殖较快,沙门氏菌及腐败菌等生长受阻。双歧杆菌和乳酸菌可将肠道内的一些糖发酵生成有机酸,降低肠道 PH,抑制包括革兰氏阴性菌在内的病原菌的繁殖,同时也产生细菌素、过氧化氢等,都可抑制有害菌。它们也在动物肠道中合成蛋白质及维生素 B 族和 K 族,当动物菌群失调时,明显表现出维生素缺乏,也证实它们的重要性。双歧杆菌具有较强的免疫活性,可提高机体免疫力、延缓老化。Overdahl(1991)指出,具有极厚多糖层的嗜酸乳杆菌有很好的粘附能力,有人推测,它可通过竞争生存空间而达到抑制病原菌的

目的。而芽胞杆菌可消耗肠内氧气,造成厌氧环境,降低氧化还原电势,有利于厌氧微生物的生长,把失调菌群恢复到正常状态。沙门氏菌可引起猪的副伤寒、鸡的败血症等,且一些腐败菌代谢产生的有害产物如酚、吲哚、胺等,是潜在的抑制生长和致癌物质。摄入低聚果糖后,生成这些产物的酶的活性受到抑制,如B-葡萄糖醛酸酶等活性受到抑制,产生的有害物质得到控制。Omar^[26]等(1995)体外试验结果也证明:乳酸杆菌和双歧杆菌都能抑制沙门氏菌的生长。

3.2 促进肠道代谢运动

低聚果糖能够促进小肠蠕动,加快肠道内腐败物的降解与排除。可起到润肠通便、改善粪便性状、预防和减轻便秘的作用。低聚果糖能迅速增殖双歧杆菌,在肠黏膜上形成菌膜致使病菌难于定植,双歧杆菌在被培育的同时又大量酵解低聚果糖,从而产生乙酸、丙酸和乳酸,降低肠腔pH值,直接抑制致病菌生长,并加快肠腔推进运动。另外,低聚果糖可溶于水,易食用,不被机体及有害菌吸收,能形成直肠排便反射,与双歧杆菌有协同作用,可起到排毒和解毒的作用。这种微生态平衡的排毒方式十分安全有效,无任何毒副作用。

3.3 低聚果糖增强机体免疫

聚果糖曾被认为是一种免疫促进剂,可提高动物的免疫功能,主要是通过以下几方面来实现:①促进双歧杆菌增殖及增强动物免疫机能。试验证明,摄入双歧杆菌活菌或死菌均可提高机体的抗体水平,激活巨噬细胞的吞噬活性,这对提高机体的抗感染能力,预防、抑制和杀死肿瘤细胞有重要作用,而胃肠道中乳酸杆菌、双歧杆菌在肠壁的定植,可激发机体发生特异免疫反应;②有免疫佐剂和抗原特性。低聚果糖具有免疫佐剂及免疫调节作用。低聚果糖对脂多糖有辅助作用,可增强细胞和体液免疫功能,此外,低聚果糖还具有抗原作用,可引起直接的抗体应答;③可激活机体体液免疫和细胞免疫;④低聚果糖具有防病功能。

3.5 低聚果糖可改善脂肪代谢

低聚果糖有降低胆固醇及中性脂肪,改善脂质代谢的作用。低聚果糖除能通过增殖双歧杆菌加速胆固醇代谢,使之变成只能由大便排出的粪固醇外,还和所有纤维一样,具有促进肠道蠕动、吸收胆汁酸,降低胆固醇的合成与吸收的作用。另外,低聚果糖不被人体吸收,不能由“糖→脂代谢”途径合成脂肪,可用于防止由于中性脂肪过量产生的单纯性的脂肪沉积。

3.2.4 提高矿物质的消化利用率

有关报道目前尚少。Atsutane等(1995)报道,小鼠日粮中添加低聚果糖后,以Cr203作为外源性标记来测定钙和镁的表观消化率,结果表明,低聚果糖可明显提高钙和镁的表观消化率。Ohta^{[29][30]}(1993,1995)用小鼠和大鼠的试验也证明,

低聚果糖可促进小鼠和大鼠对钙、镁、磷、铁的吸收利用,并认为这是由于乳酸菌增殖,肠道 PH 降低,使这些矿物质的溶解度增高而促进吸收利用的。但目前尚未发现单胃动物有类似的报道。

3.2.5 对胃肠道组织学的影响

Howard^[6]等(1995)对哺乳仔猪日粮中添加低聚果糖进行研究,结果表明,盲肠、结肠粘膜细胞增殖速度比对照组快,并有防止粘膜上皮萎缩作用。并且认为,这是由于低聚果糖被细菌代谢后,可提供短链脂肪酸作为粘膜细胞增殖的能源。Leavit 等(1978)报道,细菌中间代谢产物丁酸盐是正常结肠细胞生长的基础,且能通过稳定 DNA 和修复损伤来促进正常细胞的形成。

3.4 低聚果糖在单胃动物中的应用

低聚果糖作为一种添加剂应用于饲料是近年来才兴起的。大量的研究结果表明,低聚果糖在促进生长、提高饲料利用率、预防疾病、提高动物繁殖力、增强机体免疫性能及改善环境等方面均具有重要作用。

3.3.1 在养猪业上的应用

Farnworth^[31]等(1992)报道,断奶仔猪日粮中添加寡果三糖、寡果四糖和寡果五糖的混合物,添加量为 1.5%,结果日增重显著提高。Russel^[32]报道,给断奶仔猪每天补充 0.1g 低聚果糖,促进了仔猪结肠中有益微生物的增殖,而且阻止了病原微生物的定植,并改善了断奶后的生长性能,但 Korngay 则认为,低聚果糖对仔猪生长性能没有影响。Aoudijk 认为,仔猪对低聚果糖具有一段适应期,且饲喂低聚果糖具有补偿生长效应。卢福庄^[33]等在仔猪日粮中添加低聚果糖发现,仔猪日增重提高 6.4%,单位增重的饲料消耗下降 11.7%,饲料效率提高 10%。王亚军^[34]等报道,仔猪日粮中添加 0.01%低聚果糖,提高了断奶仔猪的日增重 19.88,提高采食量 18.04%,降低料重比 2.2%,降低断奶仔猪腹泻发病率 46.7%。日本农场长期使用低聚果糖后发现,母猪产仔数平均增加 0.7 头,公猪精子密度提高 20%,受胎率提高,母猪便秘减少,断奶仔猪体重从 5.4 提高到 6.3kg,腹泻大幅下降,亦可改善夏季采食量下降对猪造成的不利影响。日本北里大学报道,低聚果糖可提高母猪泌乳量,同时未成熟胎儿发生率降低 10%,使母猪断奶至发情的时间间隔从 10 天缩短至 7 天 Hobaid 等在乳猪日粮中添加 0.3%低聚果糖,新生仔猪盲肠上皮黏膜、细胞密度、标记细胞数、结肠上皮黏膜、隐窝深度、标记细胞高度、边缘、增殖区均上升。Howard^[6]报道,仔猪日粮中添加低聚果糖,粪样中的双歧杆菌浓度显著提高。由于低聚果糖可使双歧杆菌的数量增加,相应增加了乙酸、乳酸的分泌量,从而刺激了肠道的蠕动,并通过渗透压增加了粪便

水分,有效防止了便秘的发生。

3.3.2 在家禽饲养方面的应用

Oyzabal^[35]等(1996)给肉鸡饲喂低聚果糖后,其抗病力增加。Ammerman 在 1 日龄肉雌鸡日粮中添加 0.375%和 0.75%的低聚果糖,结果发现,与对照组相比体增重和胴体重均有所提高,胸肌含量亦增加。吴天星^[36](1997)对肉鸡日粮中低聚果糖的最佳添加剂量进行研究,将 200 只 15 日龄小迪高鸡随机分为 4 组,添加剂量分别为 0、0.25%、0.50%和 1.00%饲养至 56 日龄。

3.5 低聚果糖添加剂研究目前存在的问题

目前国内对低聚果糖添加剂在畜牧业上的应用研究范围较少,大部分局限与哺乳的研究,而对于育肥猪的应用研究还没有。

3.6 低聚果糖的应用前景及未来的开发方向

过去的 50 年中抗生素的应用为畜牧业的飞速发展起了极大的推动作用,但其副作用也日益明显。大量使用抗生素引起的动物内源感染或二重感染越来越严重,长期使用致使畜禽免疫功能下降,甚至会通过食物链而对人类健康造成威胁。益生菌的使用为人类寻找抗生素的替代品带来了希望,但其效果在实际应用中报道不一,根本原因在于它是活菌制剂,是否能顺利到达作用部位及是否能在肠道内定殖均会影响其效果。低聚糖作为一种新型饲料添加剂,可特异性地为动物体内有益菌所利用,引起了人们的极大兴趣。而低聚果糖由于来源丰富,价格便宜,成为低聚糖添加剂中的重要品种之一。随着人们对低聚果糖认识及研究的深入,其应用前景一定会越来越广阔。

我国目前对低聚果糖的生产几乎尚属空白,只有无锡轻工业大学等少数几家单位研制成功。目前对低聚果糖的研究集中于工艺和菌种两个方面。在工艺方面,如何使酶作用的寿命和稳定性提高及去掉葡萄糖成为技术的关键。在菌种方面要继续筛选出酶活高的菌株,以求获得最大产量的酶,通过生物技术对生产菌进行改造,提高其生产性能。不久的将来,作为一种新型的绿色饲料添加剂,低聚果糖的开发利用将会有重大突破。

4. 本课题研究的目的

为了解决使用抗生素类药物在畜牧业方面产生的负效应,本试验通过在育肥猪日粮中分别添加中草药与低聚果糖添加剂替代抗生素药物的使用,来研究两种饲料添加剂对育肥猪生产性能及胴体品质所产生的效应,经过两种添加剂在猪生

产上的作用机理,评价中草药与低聚果糖作为饲料添加剂替代抗生素类药物在畜牧业生产上的安全可行性进行对比试验。

第二章 材料与方法

2.1 材料

2.1.1 低聚果糖(FOS)

由天津挑战饲料有限公司购得。

2.1.2 中草药

中草药复合添加剂由山楂、甘草、陈皮、黄芪、五味子、干姜、麦芽、沙参 8 味中药按适当比例混合研磨。中草药在吉林省汪清县保健大药房购得。

2.1.3 土霉素

土霉素购于汪清兽药商店。

2.2 试验设计与方案

2.2.1 试验设计

试验采用单因子随机分组方法。

2.2.2 试验动物及分组

根据体重相近、窝别、身体健康、遗传基础相似、性别一致的原则选择健康、平均体重为 30kg 的仔猪 120 头(杜×长×大杂交),按完全随机分组法分成四个组(经检验组间差异不显著),每组 3 个重复,每个重复 10 头猪。试验一、二、三组分别添加低聚果糖、中草药、中草药+低聚果糖添加剂,对照组加入土霉素,先进行 7 天预试期。在此期间内进行编号、称重、驱虫,经检验两组间体重差异不显著($P>0.05$),然后进入正试期。

2.2.3 试验时间及地点:

试验时间:从 2005 年 9 月 23 日至 2005 年 9 月 30 日为预试期,2005 年 10 月 1 日进入正式试验期,试验至 2005 年 12 月 25 日结束,共计 101 天。

地 点:汪清职业高中猪场

2.2.4 饲养管理

试验所用育肥猪,按照正常免疫程序进行免疫。猪舍光照充足,干燥通风,每天清粪两次,早晚各一次,猪舍温度 18-22℃,适宜的饲养密度。在试验实施中,除了试验设计所规定的处理间差异外,其它的饲养管理条件和技术措施质量一致。试验动物由同一饲养员负责饲喂,栏舍条件和位置分配尽量保持一致。

30kg~60kg 采取前期自由采食的饲喂方法，60kg 出栏采取限饲的办法，日喂 3 次，分别于 7:00，11:30 和 18:00 进行饲喂。以其在 30 分钟内吃净为标准。全期采用自动装置进行饮水。

2.2.5 试验日粮的营养组成及营养水平

表 1 基础日粮及营养水平

Table1. Composition and nutrient level of basic diet

原料组成 (%)	饲养阶段	
	30~60kg	60~90kg
玉米	70.6	73.8
大豆粕	15.6	12.1
小麦麸 (%)	10.4	10.1
预混料 (%)	4	4
营养水平		
消化能 (kca/kg)	3.22	3.28
粗蛋白 (%)	15.40	13.41
钙 (%)	0.53	0.44
磷 (%)	0.61	0.57
赖氨酸 (%)	0.71	0.62
蛋氨酸 (%)	0.26	0.24
蛋+胱氨酸 (%)	0.56	0.50
苏氨酸 (%)	0.59	0.51
色氨酸 (%)	0.17	0.15
食盐 (%)	0.30	0.30

注：4%预混料里添加有多种维生素、微量元素、赖氨酸、低聚果糖、中草药等。

2.2.6 消化代谢试验

采用全收粪法连续进行为期 7 天的消化代谢试验，记录每天每头猪的采食量，收集每头猪 24 小时的排粪量（随排随收），然后称重取样，在 65~70℃恒温烘箱内干燥至恒重后，称重并粉碎制成风干样品，盛于广口瓶中待测^[37]。所得养分消化率均由风干状态下（65℃烘干后）计算得到。

饲料养分表观消化率 (%) = (食入饲料养分量 - 粪中养分量) / (食入饲料养分量) × 100%

2.2.7 血样采集

试验出栏前 7 天，从对照组和各试验组中随机选出 12 头育肥猪，耳静脉采血，经 2500 转/分离心 10 分钟，低温冰箱中保存待测。

2.2.8 屠宰试验

当猪平均体重达到 95kg 时, 结束饲养试验。并从每组随机选出 3 头育肥猪, 经空腹 24 小时后进行屠宰, 测定屠宰性能和肉质。

2.3 测定项目和分析方法

2.3.1 生长性能

2.3.1.1 增重

分别于预试期、正试期开始、试验结束时进行称重, 每次称重于早晨空腹定点 (6:00) 称重, 然后计算试验全期及各生长期的日增重情况。

2.3.1.2 平均饲料采食总量、平均日饲料采食量、饲料料重比 (F/G)

平均饲料采食总量 = 试验初的饲料量 - 试验末的剩料量

平均日饲料采食量 = 总的饲料消耗量 / 试验天数

饲料料重比 (F/G) = 平均日饲料采食量 / 平均日增重。

2.3.2 饲料中各种养分消化率

参照《动物营养学 (实验指导)》中的常规分析方法进行^{[38][39]}。

粗蛋白: 凯氏微量定氮法

粗脂肪: 索氏乙醚浸提法

粗纤维: 概略养分分析方法

粗灰分: 高温灼烧法

钙含量: 高锰酸钾滴定法

磷含量: 比色法

2.3.3 血液生化指标:

血液生化指标的测定方法参照《动物生物化学实验指导》^[40] 和《家畜生理学实验指导》^[41] 进行。

血红蛋白的测定: 比色法

红细胞测定: 计数法

白细胞测定: 计数法

血清总蛋白、清蛋白和球蛋白的测定: 凯氏 (Kjeldahl) 微量法

血清钙的测定: EDTA 滴定法

血清无机磷的测定: 采用氯化胆碱显色法

血清转氨酶的测定: 改良金氏法 (King)

血清尿素氮的测定：比色法

血清葡萄糖的测定：福林—吴宪氏法

血清总脂（TG）测定：香草醛法

2.3.4 胴体品质指标：

2.3.4.1 屠宰率：胴体重 / 宰前活重 $\times 100\%$ 。

2.3.4.2 胴体瘦肉率：瘦肉重 / （瘦肉+脂肪+皮+骨） $\times 100\%$ 。

2.3.4.3 背膘厚：用游标卡尺测量左半胴体背部三点（肩部最宽处、胸腰椎结合处、腰荐椎结合处）膘厚的平均值。

2.3.4.4 眼肌面积：左半胴体胸腰椎结合处背最长肌横截面面积，在胸腰椎结合处垂直切下，用硫酸纸描出眼肌面积，按高 $\times$ 宽 $\times 0.7$ 系数估算眼肌面积。

2.3.5 肉质品质：

2.3.5.1 猪背最长肌中脂肪酸含量测定：

采用色—质联用仪测定。

色谱用 HPGC5890 II，质谱用 HPMS5988A。样品（干燥的样品或油脂）在进行分析前需先进行甲酯化，然后注入充有固定相的层析柱中，样品经高温热化后呈流动相，在一定压力下，以峰高或峰面积作为定量依据，以出峰时间作用为定性依据。

2.3.5.2 猪背最长肌中氨基酸含量测定：

采用色—质联机法（GC/MS 法）。

色谱条件：HP-101 毛细管柱，L25m $\times$ 0.2mm $\times$ 0.2 μ m，进样口温度为 280 $^{\circ}$ C，柱温为 70 $^{\circ}$ C（保持 3 分钟），温度以 5 $^{\circ}$ C / 分上升到 220 $^{\circ}$ C，再以 10 $^{\circ}$ C / 分上升到 260 $^{\circ}$ C（保持 15 分钟，进样量为 1.0 μ L，载气为高纯氮气，流速为 20mL / 分，分流比为 60：1。质谱条件：进样温度为色谱温度，接口温度为 260 $^{\circ}$ C，EI 离子源，源温为 200 $^{\circ}$ C，电子能量为 70eV。

方法：取一部分制备的肉样经干燥、脱脂后用 6N 的盐酸进行酸解处理，回流煮沸 20 小时左右可使蛋白质完全水解成各种氨基酸的混合物，然后用氨基酸测定仪进行测定。

2.3.5.3 肉中胆固醇含量测定：

方法：用分光光度计测定肉中胆固醇含量。用索氏脂肪提取法、研磨浸提法和罗高氏法提取脂肪，并计算出每 100g 食品中的脂肪含量。将提取的油脂 3~4

滴，置于 25mL 试管内，准确记录其重量。加入 4mL 无水乙醇，0.5mL 50%氢氧化钾溶液，在 65℃ 恒温水浴中皂化 1 小时。皂化时每隔 20~30min 振摇一次使皂化完全。皂化完毕，加入 3mL 5%氯化钠溶液，10mL 石油醚，在电动振荡器上振摇 2min，静置分层一般约需 1 小时以上。取上层石油醚液 2mL，置于 10mL 具玻璃塞试管内，在 65℃ 水浴中用氮气吹干，加入 4mL 冰乙酸，2mL 铁矾显色液，放置 15min 后在 560~575nm 波长下比色，测得吸光度，在标准曲线上查出相应的胆固醇含量。

2.4 统计分析（或数据处理）方法：

数据均使用 SPSS 13.0 for Windows 软件包的 Independent-Samples T Test 过程^[42]进行统计分析及显著性检验，试验结果表示为平均值±标准差。

第三章 结果与分析

3.1 中草药与低聚果糖添加剂对猪生长性能的影响

3.1.1 中草药与低聚果糖添加剂对中猪生长性能的影响

表 2 中草药与低聚果糖添加剂对 30~60Kg 猪生长性能的影响

Tab.2The influence of Chinese herbs and FOS additive on growing pigs during 30~60Kg

项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
观察头数（只）	30	30	30	30
供试天数（天）	45	45	45	45
平均始重（kg）	31.97±0.37	32.19±0.15	31.69±0.29	31.93±0.28
平均末重（kg）	60.92±0.78	61.57±0.66	61.95±0.68	61.95±0.56
净增重（kg）	28.95±0.44 ^b	29.38±0.78 ^{ab}	30.16±0.57 ^a	30.03±0.29 ^a
平均日增重(g)	643.33±9.64 ^b	652.85±17.31 ^{ab}	670.26±12.69 ^a	667.22±6.41 ^a
料重比	2.99:1±0.01 ^a	2.93:1±0.06 ^{ab}	2.89:1±0.04 ^b	2.91:1±0.06 ^{ab}

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 2 可知，在猪生长的 30~60Kg 阶段，各试验组的平均末重与对照组相比均无显著差异（P>0.05）。但净增重与平均日增重，试验二、三组分别比对照组提高了 4.18%(P<0.05)、3.73%(P<0.05)，差异显著，试验一组比对照组提高了 1.48%（P>0.05）差异不显著。料重比试验一、二、三组分别比对照组降低了 2.01%、3.34%、2.68%。

结果说明：在中猪生长阶段，中草药与低聚果糖添加剂可以促进育肥猪生长性能的发挥。其中试验二组要优于对照组，试验一、三组其效果与对照组相当。

3.1.2 中草药与低聚果糖添加剂对大猪生长性能的影响

表 3 育肥后期增重效果

Tab.3 The influence of Chinese herbs and FOS additive on growing pigs during 60~90Kg

项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
观察头数（只）	30	30	30	30
供试天数（天）	41	41	41	41
平均始重（kg）	60.92±0.78	61.57±0.66	61.85±0.68	61.95±0.56
平均末重（kg）	94.07±0.91 ^b	95.87±0.84 ^{ab}	97.00±0.88 ^a	96.48±1.14 ^a
净增重（kg）	33.15±0.56 ^b	34.30±0.39 ^{ab}	35.75±1.56 ^a	34.53±0.98 ^{ab}

平均日增重(g)	808.54±13.58 ^b	836.59±9.52 ^{ab}	871.95±38.04 ^a	842.28±23.97 ^{ab}
料重比	3.33:1±0.09 ^a	3.20:1±0.07 ^{ab}	3.08:1±0.05 ^b	3.19:1±0.05 ^b

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 3 可知，在猪生长的 30~60Kg 阶段，试验二、三组的平均末重分别比对照组提高了 3.11%(P<0.05)、2.56%(P<0.05),差异均显著。试验一组比对照组提高了 1.91% (P>0.05) 差异不显著。与对照组的净增重、平均日增重相比，试验二组比对照组提高了 7.84%(P<0.05),差异显著。试验一、三组比对照组提高了 3.47% (P>0.05)、4.16% (P>0.05) 差异不显著。料重比与对照组相比，试验一、二、三组分别比对照组降低了 3.90%、7.51%、4.20%。

结果说明：在大猪生长阶段，中草药与低聚果糖添加剂可以促进猪的消化率，提高增重速度。其中中药组优于对照组。试验一、三组作用效果与对照组相当。

3.1.3 中草药与低聚果糖添加剂对育肥猪全期（30~90Kg）生长性能的影响

表 4 育肥前期增重效果

Tab.4 The influence of Chinese herbs and FOS additive on growing pigs during 30~90Kg

项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
观察头数（只）	30	30	30	30
供试天数（天）	86	86	86	86
平均始重（kg）	31.97±0.37	32.19±0.15	31.69±0.29	31.93±0.28
平均末重（kg）	94.07±0.91 ^b	95.87±0.84 ^{ab}	97.60±0.88 ^a	96.48±1.14 ^a
净增重（kg）	62.10±0.74 ^b	63.68±0.99 ^{ab}	65.91±1.08 ^a	64.56±0.99 ^a
平均日增重(g)	722.10±8.59 ^b	740.45±11.51 ^{ab}	766.41±12.63 ^a	750.68±11.50 ^a
料重比	3.12:1±0.04 ^a	3.10:1±0.05 ^{ab}	2.97:1±0.05 ^b	3.05:1±0.05 ^b

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 4 可知，与对照组相比，试验二、三组的净增重、平均日增重分别比对照组提高了 6.14%(P<0.05)、3.96%(P<0.05)，差异显著，试验一组比对照组提高了 2.54% (P>0.05) 差异不显著。料重比试验一、二、三组分别比对照组降低了 0.64%、4.81%、2.24%。

由以上结果说明，在育肥猪全期生长阶段，两种饲料添加剂可以促进育肥猪的生长，降低料重比，提高饲料的转化能力，提高育肥猪的增重，其中中药组与中药+FOS 组要优于对照组，FOS 组与对照组效果相当。

3.2 中草药与低聚果糖添加剂对饲料养分消化率的影响

3.2.1 中草药与低聚果糖添加剂对 30~60kg 生长育肥猪消化率指标影响

表 5. 中草药与低聚果糖添加剂对 30~60kg 猪消化率指标的影响

Tab 5 The digestibility of diferent nutrition during 30~60kg
(单位: %)

指标	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
粗蛋白	69.59±0.74 ^b	71.37±1.71 ^{ab}	71.71±1.04 ^{ab}	72.64±1.41 ^a
粗脂肪	62.45±1.06	63.54±2.11	64.10±1.19	64.99±0.58
粗纤维	35.57±2.37 ^b	36.99±1.14 ^{ab}	37.36±2.70 ^{ab}	39.81±1.43 ^a
灰分	35.80±1.67	34.74±1.51	36.54±1.10	35.88±1.63
Ca 的消化率	49.07±1.29 ^b	53.40±1.18 ^a	51.14±1.79 ^{ab}	51.35±1.93 ^{ab}
P 的消化率	52.86±1.50	54.19±1.05	54.51±1.27	54.49±0.77

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 5 可知，在中猪生长阶段，粗蛋白的消化率试验三组比对照组提高了 4.38%差异显著 (P<0.05)，但三试验组之间差异不显著 (P>0.05)。Ca 的消化率试验一组比对照组提高了 8.24%(P<0.05)，其它三组见差异不显著(P>0.05)。粗纤维消化率试验三组比对照组提高了 11.92%差异显著 (P<0.05)。其中粗脂肪、灰分、磷的消化率差异均不显著 (P>0.05)。

3.2.2 中草药与低聚果糖添加剂对 60~90kg 生长育肥猪消化率指标影响

表 6. 中草药与低聚果糖添加剂对 60~90kg 猪消化率指标的影响

Tab 6 The digestibility of diferent nutrition during 60~90kg
(单位: %)

指标	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
粗蛋白	76.23±1.64 ^b	77.49±0.75 ^{ab}	78.56±1.17 ^a	79.31±0.78 ^a
粗脂肪	68.44±0.78 ^b	70.14±1.41 ^{ab}	70.21±1.02 ^{ab}	72.17±1.20 ^a
粗纤维	38.23±0.96 ^b	40.45±0.89 ^{ab}	40.83±1.49 ^a	42.17±1.52 ^a
灰分	42.02±1.63	41.30±1.33	42.61±1.54	42.22±1.59
钙	48.30±0.75 ^b	51.28±1.20 ^a	49.31±1.26 ^{ab}	49.80±1.04 ^{ab}
磷	50.34±0.74	50.92±1.35	52.09±1.43	51.28±1.55

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 6 可知，在大猪生长阶段，粗蛋白消化率试验二组与试验三组分别比对照组提高了 3.06%、4.04%，差异显著（ $P<0.05$ ）。粗脂肪消化率试验三组比对照组提高了 5.45%，差异显著（ $P<0.05$ ），其它三组间差异不显著（ $P>0.05$ ）。粗纤维消化率试验三、二组分别比对照组提高了 10.31%、6.80%，差异显著（ $P<0.05$ ）。钙的消化率试验一组比对照组提高了 6.17%，差异显著（ $P<0.05$ ），其它三组间无显著差异（ $P>0.05$ ）。其中灰分与磷的消化率四组间差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

3.3 屠宰性能和肉质分析

3.3.1 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌基本营养成分的影响

背最长肌中基本营养成分见表 7。

表 7 背最长肌化学成分组成

Tab 7. The chemical composition (%) of loin muscle

项目	对照组	试验组一	试验组二	试验组三
水分 (%)	72.95±0.21 ^a	72.75±0.07 ^{ab}	70.60±0.71 ^b	71.00±1.41 ^{ab}
脂肪 (%)	3.19±0.09 ^b	3.09±0.04 ^b	4.03±0.10 ^a	3.84±0.30 ^a
蛋白质 (%)	22.94±0.23 ^c	23.46±0.54 ^{bc}	25.03±0.19 ^a	24.51±0.69 ^{ab}
灰分 (%)	1.08±0.02	1.10±0.11	1.03±0.03	1.06±0.06

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著($P<0.01$)，小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

由表 7 可知，背最长肌中水分含量，试验二组比对照组降低了 3.22%，差异显著($P<0.05$)。背最长肌中脂肪含量，试验二、三组分别比试验一组、对照组提高了 30.42%、26.33%、24.27%、20.38%，差异显著($P<0.05$)。背最长肌中蛋白质含量，试验二组分别比对照组、试验一组提高了 9.11%、6.69%，差异显著($P<0.05$)，试验三组比对照组提高了 6.84%，差异显著($P<0.05$)。其中背最长肌肉中灰分含量四组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）。

3.3.2 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌胴体品质的影响

表 8 胴体品质的各项指标

Tab.8 the influence of Silybum marianum (L.)Gaerth
feed on carcass quality of growing-finishing pigs

项目	对照组	试验组一	试验组二	试验组三
----	-----	------	------	------

宰前活重 (kg)	93.20±0.64	93.70±0.53	93.62±0.88	93.63±0.71
胴体重 (kg)	66.58±1.00	69.00±1.87	69.70±2.70	68.92±1.85
屠宰率 (%)	71.44±1.06	73.64±2.17	74.44±2.29	73.61±1.66
瘦肉率 (%)	62.70±1.18 ^{ABbc}	61.23±1.25 ^{Bc}	64.98±0.77 ^{Aa}	63.53±0.73 ^{ABab}
平均背膘厚 (cm)	2.60±0.13 ^{ABa}	2.74±0.11 ^{Aa}	2.24±0.10 ^{Cb}	2.37±0.06 ^{BCb}
眼肌面积 (cm ²)	45.30±1.43 ^{ABbc}	43.18±1.62 ^{Bc}	47.67±1.03 ^{Aa}	46.60±0.74 ^{ABab}

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 8 可知，各组间的宰前活重、胴体重、屠宰率均无显著差异 (P>0.05)。其中在瘦肉率方面，试验二组比试验一组提高了 6.12%，差异极显著(P<0.01)。试验二组比对照组提高了 3.64%，差异显著(P<0.05)。试验三组比试验一组提高了 3.76%，差异显著(P<0.05)。在平均背膘厚方面，试验二组分别比对照组、试验一组降低了 13.85%、18.25%，差异极显著(P<0.01)。试验三组比试验一组降低了 13.50%，差异极显著(P<0.01)。试验三组比对照组降低 8.85%，差异显著(P<0.05)。在眼肌面积方面，试验二组比试验一组提高了 8.08%，差异极显著(P<0.01)，试验二组比对照组提高了 5.23%，差异显著(P<0.05)。试验三组比试验一组提高了 7.92%，差异显著(P<0.05)。

3.4 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪血液生理生化指标的影响

3.4.1 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对 60~100kg 生长育肥猪血清各项指标见表 8。

表 9. 中草药与低聚果糖添加剂对 60~100kg 猪血液生化指标的影响

Tab.9 The effect of Chinese herb medicine and FOS feed additive on the chemophysiology index of the blood of the 60~100kg pigs

项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
谷丙转氨酶 (U/L)	77.00±0.28	78.10±0.85	78.35±0.92	76.65±0.49
谷草转氨酶 (U/L)	152.50±2.12	154.00±2.83	156.50±3.54	153.00±2.83
总蛋白 (g/L)	73.95±1.62 ^c	76.00±1.27 ^{bc}	83.45±1.77 ^a	81.85±1.48 ^{ab}
白蛋白 (g/L)	32.35±1.20 ^b	33.50±1.97 ^{ab}	38.30±2.68 ^a	37.85±0.21 ^a
球蛋白 (g/L)	41.60±0.98 ^c	42.50±0.71 ^{bc}	45.15±0.78 ^a	44.00±0.85 ^{ab}
碱性磷酸酶 (U/L)	137.50±2.12 ^b	141.5±1.13 ^{ab}	146.00±1.41 ^a	143.50±1.98 ^a

尿素氮 (mmol/L)	6.50±0.28 ^a	6.00±0.28 ^{ab}	5.80±0.14 ^b	5.85±0.07 ^b
磷 (mmol/L)	2.95±0.21	2.96±0.84	3.03±0.77	2.97±0.35
钙 (mmol/L)	2.79±0.84	2.86±0.35	2.93±0.57	2.88±0.50
总胆固醇 (mmol/L)	3.11±0.92 ^a	2.91±0.07 ^b	2.84±0.21 ^b	2.88±0.07 ^b

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。

由表 9 可知，血清中 TP、ALB、GLO 含量，试验二组与试验三组分别比对照组提高 12.85%、10.68%，18.39%、17.00%，8.53%、5.77%，且差异均显著(P<0.05)。TP、GLO 含量试验二组比试验一组各提高 9.80%、6.24%，差异显著(P<0.05)。

血清中 CHO 含量，试验一、二、三组分别比对照组降低 6.43%、8.68%、7.40%，差异均显著(P<0.05)。但三试验组之间无显著差异(P>0.05)。

血清中 BUN 含量试验二组、试验三组分别比对照组降低 10.77%、10.36%，差异显著(P<0.05)。

血清中 ALP 活性试验二组、试验三组分别比对照组提高 6.18%、4.36%，差异显著(P<0.05)。

血清中 P、Ca 含量及 GPT、GOT 活性，四组见无明显变化(P>0.05)。

3.5 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长肌脂肪酸含量的影响

对脂肪酸含量影响见表 10。

表 10 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌脂肪酸含量的影响

Tab.10 The fatty acid composition of longissimus dorsi

(单位：%)

指标	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
肉豆蔻酸 (C14:0)	1.44±0.04 ^{ab}	1.55±0.12 ^a	1.32±0.01 ^b	1.37±0.01 ^b
棕榈酸 (C16:0)	26.99±0.88 ^a	25.87±0.36 ^{ab}	24.78±0.27 ^b	25.29±0.10 ^b
硬脂酸 (C18:0)	15.35±0.91 ^a	15.42±0.19 ^a	13.77±0.40 ^b	14.17±0.06 ^{ab}
花生酸 (C20:0)	1.64±0.41	2.04±0.34	2.06±0.20	2.01±0.12
总饱和脂肪酸 (TSFA)	45.42±1.43 ^a	44.88±1.02 ^a	41.92±0.86 ^b	42.84±0.29 ^{ab}
棕榈油酸 (C16:1)	2.91±0.24	2.99±0.16	2.67±0.11	2.60±0.40
油酸 (C18:1)	43.97±0.77 ^{Bb}	44.20±0.41 ^{ABb}	46.23±0.29 ^{Aa}	46.17±0.14 ^{Aa}
亚油酸 (C18:2)	7.75±0.39 ^b	7.82±0.60 ^b	8.83±0.04 ^a	8.49±0.02 ^{ab}
总不饱和脂肪酸 (TUFA)	54.58±1.43 ^b	55.12±1.02 ^b	58.08±0.86 ^a	57.16±0.29 ^{ar}

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著($P<0.01$)，小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

由表 10 可知，在各饱和脂肪酸含量方面，肉豆蔻酸的含量，试验二、三组分别比试验一组降低了 14.84%、11.61%，差异显著($P<0.05$)。棕榈酸的含量，试验二、三组分别比对照组降低了 8.19%、6.30%，差异显著($P<0.05$)。硬脂酸的含量，试验二组分别比对照组、试验一组降低了 10.29%、10.70%，差异显著($P<0.05$)。总饱和脂肪酸的含量，试验二组分别比对照组、试验一组降低了 7.71%、6.60%，差异显著($P<0.05$)。在不饱和脂肪酸方面，其中油酸的含量，试验二、三组分别比对照组提高了 5.14%、5.00%，差异极显著($P<0.01$)。试验二、三组分别比试验一组提高了 4.59%、4.56%，差异显著($P<0.05$)。亚油酸的含量，试验二组比对照组、试验一组提高了 13.94%、12.77%，差异显著($P<0.05$)。总不饱和脂肪酸的含量，试验二组分别比对照组、试验一组提高了 6.41%、5.37%，差异显著($P<0.05$)。其中花生酸与棕榈油酸的含量，四组间差异均不显著 ($P>0.05$)。

3.6 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长氨基酸含量的影响

表 11 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌氨基酸含量的影响

Table 11 the amino acid content of longissimus dorsi

				单位: %
项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
精氨酸(Arg)	9.94±0.32	7.83±1.63	8.16±0.28	9.58±1.61
赖氨酸 ¹² (Lys)	4.58±0.26	4.45±0.06	5.46±1.27	4.88±0.19
丙氨酸 ² (Ala)	0.92±0.07	0.91±0.06	1.22±0.25	0.99±0.03
苏氨酸 ¹ (Thr)	17.05±1.17 ^{Bc}	18.92±0.19 ^{ABbc}	19.87±1.84 ^{ABab}	21.38±1.19 ^{Aa}
甘氨酸 ² (Gly)	2.03±0.16	1.94±0.12	2.16±0.23	2.08±0.09
缬氨酸 ¹ (Val)	1.78±0.41	1.60±0.04	1.66±0.19	2.25±0.62
异亮氨酸 ¹ (Ile)	3.06±0.24 ^b	3.15±0.12 ^{ab}	3.34±0.08 ^a	3.24±0.08 ^{ab}
亮氨酸 ¹² (Leu)	4.63±0.18 ^{ABab}	4.25±0.30 ^{Bb}	5.13±0.45 ^{Aa}	4.80±0.10 ^{ABa}
蛋氨酸 ¹ (Met)	5.34±0.59	6.30±0.64	6.00±0.44	5.43±0.64
组氨酸(His)	5.93±0.27 ^{ab}	5.76±0.17 ^b	6.05±0.20 ^{ab}	6.17±0.14 ^a
苯丙氨酸 ¹ (Phe)	4.97±0.28 ^b	5.24±0.37	5.58±0.40 ^a	5.48±0.14 ^{ab}
谷氨酸 ² (Glu)	4.07±0.18 ^{ABb}	4.01±0.03 ^{Bb}	4.37±0.04 ^{Aa}	4.34±0.17 ^{ABa}
天冬氨酸 ² (Asp)	4.45±0.17 ^{ABb}	4.32±0.15 ^{Bb}	4.91±0.15 ^{Aa}	4.94±0.23 ^{Aa}
胱氨酸(Cys)	3.53±0.40	4.16±0.66	3.77±0.00	4.20±0.27
酪氨酸(Tyr)	6.19±0.11	6.37±0.09	6.25±0.27	6.13±0.66
人体必须氨基酸	41.40±2.08 ^b	43.91±0.41 ^{ab}	47.05±3.93 ^a	47.46±1.08 ^a
风味氨基酸	20.69±0.45 ^{ABbc}	19.87±0.42 ^{Bc}	23.25±1.77 ^{Aa}	22.00±0.32 ^{ABab}

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著(P<0.01)，小写字母表示差异显著(P<0.05)。其中肩标有 1 的是人体所需必需氨基酸，标有 2 的为风味氨基酸。

由表 11 可知，各组背最长肌中苏氨酸含量，试验三组比对照组提高了 25.40%(P<0.01), 差异极显著，比试验一组提高了 13.00%(P<0.05)，差异显著；试验二组比对照组提高了 16.54%(P<0.05)，差异显著。异亮氨酸试验二组比对照组提高了 9.15%(P<0.05)，差异显著。亮氨酸试验二组比试验一组提高了 20.71%(P<0.01), 差异极显著，试验三组比试验一组提高了 12.94%(P<0.05)，差异显著。组氨酸含量试验三组比试验一组提高了 7.12%(P<0.05)，差异显著。苯丙氨酸试验二组比对照组提高了 12.27%(P<0.05)，差异显著。谷氨酸试验二组比试验一组提高了 8.98%(P<0.01), 差异极显著，试验二、三组分别比对照组提高了 7.37%(P<0.05)、6.63(P<0.05)，差异显著。天冬氨酸试验二组分别比试验一组提高了 13.66%(P<0.01)、14.35%(P<0.01)，差异极显著，试验二、三组分别比对照组提高了 10.34%(P<0.05)、11.01(P<0.05)，差异显著。人体必须氨基酸

试验二、三组分别比对照组提高了 13.65%($P<0.05$)、14.64($P<0.05$)，差异显著。风味氨基酸试验二组比试验一组提高了 17.01%($P<0.01$)，差异极显著，比对照组提高了 12.37%($P<0.05$)，差异显著，试验三组比试验一组提高了 10.72($P<0.05$)，差异显著。其中精氨酸、赖氨酸、丙氨酸、甘氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、胱氨酸、酪氨酸含量四组间无显著性差异 ($P>0.05$)。

3.7 中草药与低聚果糖添加剂对背最长肌胆固醇及抗生素含量的影响

各组胆固醇的含量见表 12。

表 12 背最长肌中胆固醇含量

Tab.12 the Antibiotic and Cholesterol of longissimus dorsi

单位: (mg/100g)				
项目	对照组	试验一组	试验二组	试验三组
胆固醇	63.13±1.96b	61.00±1.43 ^{ab}	59.03±1.55 ^a	60.23±1.77 ^{ab}
土霉素	0.30±0.01	-----	-----	-----

注：同一行中肩标字母不同者，大写字母表示差异极显著($P<0.01$)，小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

由表 12 可知，最长肌中胆固醇含量试验二组比对照组降低了 6.49%($P<0.05$)，差异显著。试验一组、三组分别比对照组降低了 3.37%、4.59% ($P>0.05$) 差异不显著。四组中只有对照组检测到土霉素残留量。

第四章 讨论

4.1 中草药与低聚果糖添加剂对育肥猪生长性能的影响

4.1.1 中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响

研究报道说明：中草药添加剂富含多种营养元素和有效活性成分，能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、稳定消化道内微生态环境的平衡、促进育肥猪生长、提高饲料利用率^[43]。葛长荣^[44]等筛选了仔猪、中猪和大猪不同中草药组方，粉碎后直接添加，结果表明全期与抗生素组比较，平均日增重增加了1.17%，料重比降低了2.91%。王勇强^[45]研究表明，中草药能扩张血管，增加血流量，改善微循环，兴奋神经系统，加快机体新陈代谢速度，提高机体免疫力及其生产性能。最终达到充分发挥畜禽生产潜力，提高产品数量和降低成本目的。魏传德等^[46]用麦芽、陈皮等中草药添加剂饲喂育肥猪，结果表明试验组比对照组料重比下降明显，饲料利用率提高15.59%，可明显提高增重速度。

本试验结果表明：在猪生长的各个阶段，中草药组可显著提高猪的日增重，降低料肉比，这与上述葛长荣等人的报道基本一致。说明在猪的生产性能方面中草药添加剂组的效果优于对照组，在实际生产中可以替代抗生素类药物的使用。本试验中使用中草药复合组方添加剂中的山楂、陈皮、五味子等含有大量的蛋白质、脂肪、维生素及必需氨基酸、矿物质、叶绿素和未知生长因子，具有理气消食，益脾健胃，增强新陈代谢，促进血液循环等功能，这些功能能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率，从而改善猪的养分利用率，促进猪的生长发育。又因其本身又具有芳香气味，能矫正饲料味道，改善家畜对饲料的适口性，进入胃肠道后能增强家畜唾液、胃液、肠液的分泌；有增强胃肠功能，加速消化吸收的作用。因此，试验中这些中草药组成的添加剂饲喂仔猪，仔猪表现为喜食、喜卧、喜睡，从而增强了营养物质的吸收，减少

了运动消耗，达到促进生长发育，降低料重比的效果。再者，中草药中含有生理活性物质，能起到刺激畜禽生长，维持动物体内环境正常平衡^[47]。

另据报道，中草药对猪的促生长作用可能是通过影响猪的内分泌系统的机能而实现的，似是一种整体效应，一方面是通过提高饲料养分消化率而促进生长，另一方面是通过促进生长激素、类胰岛素样生长因子的合成和分泌，加强合成代谢；同时促进三碘甲腺原氨酸、甲状腺素、环腺苷酸的合成和分泌，促进脂肪的运动，加速脂肪的氧化和分解。在本次试验中虽未进行上述指标的分析测定，但饲养试验的结果支持上述论述^[48]。

4.1.1 低聚果糖添加剂对育肥猪生长性能的影响

黄俊文^[49]、汪世华^[50]等人报道说明,低聚果糖(FOS)对动物的促生长作用主要是非免疫防御机制,即通过选择性促进乳酸杆菌、双歧杆菌链球菌等有益菌在消化道中的定植,间接达到对动物体的营养及促长效应,FOS被认为是双歧杆菌的增殖因子。由于FOS其本身独特的结构,不能被动物本身分泌的消化酶所降解。因而可以完整的通过消化道前段到达消化道后段,在后段可被其中的乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌所利用,产生挥发性脂肪酸能降低肠道的PH值,抑制了对酸度敏感的大肠杆菌及沙门氏菌的生长,胃肠道PH值下降还有利于钙、镁、铁盐的吸收。调节肠道的微生态平衡,有利于宿主的健康和发挥潜能,从而保证了动物的健康。Hidaka等,Fukuyasu和Oshida,Katta等研究表明,FOS可以提高仔猪的生产性能。King(1993)在断乳仔猪饲料中添加FOS,体重提高0.13kg,料重比下降了0.09。卢福庄等报道,FOS可使仔猪日增重提高6.4%,饲料效率提高10%,每饲料成本减少10%。但Farworth等,Mathew,Kornegay等研究显示FOS对猪的生长没有作用,Boldan,Gabert等的试验也显示不出影响养分消化率和肠道微生物群落。FOS对青年猪没有显示任何生物学作用(Houdijk,1998)。由此可知,近年来对FOS在猪生产上的应用效果还不尽一致。

从本试验的结果来看,FOS对猪生长性能不具有促进的作用,没有中草药效果明显,与抗生素效果相当。国内外目前对FOS应用效果的研究一般都集中在对断奶仔猪的研究,对防治仔猪腹泻具有明显的效果,对生长性能方面的研究较少。而且对中猪以后的育肥阶段的研究几乎没有相关报道。本试验结果表明FOS对育肥促生长效果不明显,本人认为可能是动物年龄与饲喂FOS的效果关系密切,通常幼龄动物较成年动物效果明显。大量研究表明,仔猪断奶后,由于饲料的变化,自身免疫水平下降、环境变化等原因,肠道菌群也发生改变,大肠杆菌等有害菌浓度上升,而乳酸菌等有益菌明显下降,是导致仔猪腹泻的主要原因之一,因此在次阶段添加FOS效果可能会更明显。其二可能是由于FOS通过增殖肠道后段有益菌群而抑制有害菌定植的作用来调节肠道菌群的平衡,间接达到对动物体的营养及促长效应,但随着动物年龄的增长,肠道菌群相对而言趋于稳定,因而FOS发挥作用的效果不明显。

4.2 中草药与低聚果糖添加剂对饲料养分消化率的影响

4.2.1 中草药添加剂对育肥猪表观消化率的影响

饲料养分消化率的高低可直接影响畜禽的生长发育和生产性能。王友明、葛长荣^{[51][52]}等人报道复方中草药添加剂能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率,从而促进猪生长发育的作用。中草药添加剂可促进

机体对饲料养分的消化吸收,其原因之一是中草药添加剂能够抑制与宿主争夺营养成分的有害微生物,而相应的增加有益微生物的数量,有益微生物可产生多种养分消化酶,可进一步提高饲料中营养物质的消化率。其二是认为中草药添加剂可促使肠壁变薄,增长小肠绒毛,扩大营养物质与其接触面积而促进养分消化^{[53][54]}。

本试验中草药与中草药+果糖组可显著提高粗蛋白与粗脂肪的消化率。其中蛋白质是构建机体的主要营养物质,蛋白质消化率的提高可加速其在体内的沉积,从而相应的可提高育肥猪的增重速度,缩短饲养周期,提高出栏率。

此外中草药添加剂可显著提高营养物质的消化率或或与抗生素的效果相当,说明中草药添加剂可替代抗生素在畜牧业生产中的使用,减少抗生素类药物在肉中的沉积,有益于人类身体的健康。

4.2.2 低聚果糖添加剂对育肥猪表观消化率的影响

有关报道说明 FOS 为双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌的增殖因子。由于其独特的结构在胃和小肠中能被降解利用,可完整的到达大肠,在大肠中 FOS 可选择性的增殖双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌群。双歧杆菌、乳酸杆菌等代谢产生乙酸、丙酸、丁酸等短链脂肪酸,这些短链脂肪酸可降低肠道的 PH 值,改善肠道环境,抑制致病菌生长。

本试验中 FOS 能显著提高钙的消化率,本人认为是由于双歧杆菌、乳酸杆菌等代谢产生乙酸、丙酸、丁酸等短链脂肪酸,增加了肠道的酸性环境,从而促进钙等无机盐的溶解,提高了钙的消化率。有关报道说明 FOS 可显著提高仔猪期的日增重,消化率,能明显降低仔猪腹泻率^{[54][55]}。但对大猪的应用报道还没有。从本试验结果看 FOS 虽有提高营养物质消化率的趋势,但不是很明显。由本试验可知,可能是由于仔猪的消化道发育不完善,对营养物质的消化吸收利用率差,而 FOS 作用机制主要是在消化道后段发挥效应,可进一步消化消化道前段未被消化的营养物质。相对而言,仔猪后期开始消化道发育日趋完善,通过消化道前段未被消化利用的营养物质相对较少,所以 FOS 的效应在大猪期表现的不是很明显。

4.3 中草药与低聚果糖添加剂对育肥猪肉品质的影响

4.3.1 中草药与低聚果糖添加剂对肌肉营养成分的影响

肌肉化学成分是评定猪肉品质优劣的重要营养学指标,肌肉营养价值主要与蛋白质、脂肪含量有关,肌肉的肌间脂肪与肌肉的多汁性、嫩度和风味等有关^{[56]~[51]}。在一定的脂肪含量范围内,肌肉脂肪越多,则肉的多汁性越好,Wood^[60]认为肌间脂肪超过3%,则猪肉具有理想的嫩度。研究结果表明^[61],添加中草药添加剂能极

显著提高肌内脂肪含量。猪肉所含的挥发性香味成分, 主要因存在肌内脂肪, 因此肌内脂肪沉积的多少, 对风味具有特别重要的意义, 增加肌内脂肪含量, 能增加肉的柔嫩度、多汁性和香味^[62]。肌肉的品味鉴定结果表明, 添加中草药添加剂后猪肉的嫩度、滋味、多汁性和汤味都有提高, 具有肉质细嫩、肉味郁香、汤味鲜浓的特点。

从本试验结果看, 中草药组和中药+FOS组都能显著提高肌肉中蛋白质与脂肪的含量。结果与上述报道基本一致, 说明在本试验中的添加的中草药组方制剂具有改善猪肉品质的效果。分析可能是由于中草药中所含有的蛋白质、脂肪、维生素及必需氨基酸等物质作用的结果。而FOS组结果稍差于对照组, 目前还未见国内外对这方面的报道, 其原因也有待进一步探讨。

4.3.2 中草药与低聚果糖添加剂对胴体品质的影响

试验表明^[63], 饲料中添加中草药可以调节猪脂质代谢, 改善肌肉品质。吕长兵等(1992)用添加复方中草药及活性微生物酵母日粮喂猪, 与添加“三晶”、“翠竹”牌添加剂组和对照组比较, 眼肌面积与瘦肉率分别提高25%、17%、32%、18%、30%和11%。侯建军^[64]报道, 在杂一代猪育肥期间添加由神曲、板蓝根、黄芪等组成的中草药饲料添加剂, 能极显著降低胴体的脂肪率(19.13%)和显著提高胴体瘦肉率(7.20%)。田允波等^[65]报道, 从中药麻黄、枇杷叶、防风、细辛等提取的有效成分研制的“瘦肉多”猪用添加剂, 对于改善猪体肌肉组织沉积, 减少脂肪合成有显著功效; 提高猪瘦肉率8%~10%, 背膘厚度下降30%以上。

从本试验结果来看添加中草药添加剂对生长育肥猪胴体品质有显著影响, 胴体瘦肉率显著提高, 胴体脂肪率和背膘厚降低。板油重、背膘厚的降低, 反映了天然植物中草药有效成分具有降低胴体脂肪的效应。这与胴体脂肪率的显著降低是一致的。与对照组相比, 试验猪的瘦肉率和眼肌面积显著提高。而眼肌面积与胴体瘦肉率呈正相关, 所以眼肌面积的增大, 也从一个侧面反映了天然植物中草药有效成分能提高胴体瘦肉率。

另据报道, 天然植物中草药有效成分也能提高猪血清中cAMP含量, 血清中cAMP含量的提高, 一方面可以引起脂肪组织中激素敏感酯酶(HSL)的活化, 加快脂肪的分解^[61]。另一方面cAMP可作为激素介导体使机体能量重新分配, 使更多的能量用于体蛋白的合成。cAMP还可减少胰岛素与脂肪细胞的结合, 以对抗胰岛素对体脂沉积的促进作用, 最终表现为生长育肥猪胴体品质的改善^[66]。

综上所述, 中草药添加剂可降低背膘厚度, 增大眼肌面积, 提高瘦肉率, 对肉质及风味有一定的改善作用。但本人认为对于中草药添加剂改善肉品质的作用机理国内外研究的还比较肤浅。大部分报道认为是由于中草药的生理活性物质

的作用改善了肉品质,而对其作用机理尚不清楚。所以本人认为以后对中草药添加剂的研究应结合现代医药学、营养学和免疫学的方法,以体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素分泌调控等方面深入探讨,研究中草药添加剂如何调节体内平衡,改善肠道微循环和微生物区系以及免疫反应性和体内其他生理生化反应。

另由本试验的结果可以看出,FOS添加剂组相对而言不具有改善育肥猪胴体品质的作用。本人猜测可能是由于性质有关,其主要作用是改善动物肠到菌群的平衡而起到对机体的保健作用,不象中草药一样具有多种生理活性物质来改善肌肉的品质。并且本试验为一次性试验,国内外又无相关报道,对原因有待于进一步探讨。

4.4 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪背最长肌脂肪酸含量的影响

国内外大量研究表明^[67],肌肉脂肪酸的组成与肉品质存在着极大的相关性,不饱和脂肪酸是肉食香味的重要前体物质,而且是人体不可缺少的营养物质,多不饱和脂肪酸含量高则肉品质变差,饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸含量高则肉品质较好;因此肉品专家们试图从两个方面调控猪肉中脂肪酸的组成:①增加肌肉中不饱和脂肪酸(油酸和亚油酸)的含量,降低饱和脂肪酸的含量;②提高肌肉中n-3型多不饱和脂肪酸的含量,如EPA(C20: 4n-3和DHA(C22: 6n-3)。Migdal等^[68]研究指出:胴体脂肪中多不饱和脂肪酸的含量高则对人的健康有好处,但对肉质性状有负面的影响,使脂肪变得松软,易氧化。Cameron(1991)研究表^[69],饱和脂肪酸和一元不饱和脂肪酸含量高,则嫩度、多汁性、风味都较好;如果多不饱和脂肪酸的含量高,则嫩度、多汁性、风味都较差。Kimata等(2002)研究发现,棕榈油酸(C 16: 1)含量和口味之间存在着较高的正相关($r=0.963$);相反,硬脂酸(C 18: 0)含量和口味之间有较高的负相关($r=0.951$)。Cameron等研究脂肪酸组成与肉风味的关系时发现:多不饱和脂肪酸与肉的香味和总体可接受程度呈负相关,而单不饱和脂肪酸与肉香味和整体可接受程度呈正相关。

本试验中结果表明,中草药添加剂组显著的降低了C14:0、C16:0、C18:0等饱和脂肪酸的含量($P<0.05$),增加了C16:1、C18:1、C18:2不饱和脂肪酸的含量($P<0.05$)。饱和脂肪酸的减少和不饱和脂肪酸含量的相对提高对人类身体健康有益。有研究报道指出:动物性脂肪含饱和脂肪酸较多,饱和脂肪酸与胆固醇形成脂,容易在动脉内膜沉积成粥样斑块,促使动脉粥样硬化发生,导致心血管疾病的发生,而不饱和脂肪酸可以保持细胞的流动性,保证细胞的正常生理功能,并且使胆固醇脂化,降低血中胆固醇。其中亚油酸(C18: 2)作为生物体必需脂肪

酸的主体,在营养和保健上有重要意义。如亚油酸在人体内可能转化成其它必需脂肪酸而降低胆固醇的含量,具有预防心血管疾病作用,同时对皮肤健康也极为重要^[70]。因此以上说明中草药添加剂不仅能改善肌肉脂肪酸分布,还可提高猪肉营养价值,促进人类健康。

本试验中的 FOS 添加剂组从试验结果来看不具有改善肌肉脂肪酸的效果,其作用不如中草药组明显,效果与抗生素组相当。

4.5 中草药与低聚果糖添加剂对肌肉氨基酸含量的影响

肉类的营养价值主要体现在蛋白质上,而蛋白质由氨基酸组成,蛋白质的营养价值高低在于组成蛋白质的氨基酸的种类、比例、含量等,游离氨基酸还是肉类重要的风味前体物质之一^{[71][72][73]}。据吕耀忠报道^[74],肌肉中的氨基酸含量随瘦肉率的提高而增加,相关系数在0.92以上,呈强的正相关。Batztr^[75]认为丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸等是肉香味的必需前体物。谷氨酸钠和天冬氨酸钠与咸味有关,甘氨酸、赖氨酸等氨基酸与甜味有关。

本试验结果表明,试验组各种氨基酸含量均比对照组有所提高,其中以中草药添加剂组提高最为明显。人体必需氨基酸含量中草药添加剂组比对照组提高了13.65%($P<0.05$),使肉更具有营养价值,与风味有关的氨基酸如苏氨酸、谷氨酸、天冬氨酸中草药添加剂组比对照组提高了16.54%($P<0.05$)、7.37%($P<0.05$)、10.34%($P<0.05$),差异显著或极显著。猪肉的鲜味与香味很大程度上决定于脂肪的含量与类型,肌肉中含有的氨基酸具有呈味性,会影响肉类的风味。氨基酸影响肉风味的效果与脂肪酸效果相吻合,说明中草药添加剂从氨基酸和脂肪酸两方面改善了肉的风味,提高了肉的品质。这可能是与中草药中含有的蛋白质、多糖、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质有关。

FOS 添加剂组的风味氨基酸与抗生素组相比有所降低,说明 FOS 不具有改善肉风味的作用。

4.6 中草药与低聚果糖添加剂对肌肉中胆固醇及抗生素含量的影响

胆固醇是生物膜重要组成部分,对维持生物膜的流动性,保证生物膜的正常功能具有重要意义,并且还是合成多种类固醇激素、VD 等活性物质的重要前体,但胆固醇也存在负面效应,胆固醇是衡量心脏血管方面是否有疾病的重要指标。医学研究表明,体内胆固醇往往处于过饱和状态而导致降解障碍,引起梗阻性黄疸、胆结石、心血管等多种疾病,因此摄食膳食具有重要的保健意义。

本试验中三试验组均能不同程度的降低肌肉中胆固醇含量,其中以中草药组效果最为明显。可能与本试验中使用的山楂、陈皮等有关。山楂中有效成分能抑制内源性胆固醇的合成,而改善体内脂质代谢。在对照组中检测到的土霉素,说明抗生素类药物在肉中具有一定的残留性,而三试验组均未检测到,说明中草药与低聚果糖作为饲料添加剂是安全可靠的。

4.7 中草药复合添加剂与低聚果糖添加剂对猪血液生理生化指标的影响

4.7.1 中草药添加剂可促进蛋白质的消化、吸收,增强机体免疫力

血清 TP, ALB, GLO 含量反应了机体蛋白质的吸收和代谢状况。由本试验观察知血清中 TP、ALB、GLO 含量试验二组与试验三组分别比对照有所提高且差异显著。说明中草药中某些活性成分可以促进蛋白质的消化、吸收,提高氨基酸的利用率。从而满足猪快速生长的需要。提高日增重,可以缩短饲养周期。血清中 GLO 含量试验二组和试验三组比对照组有显著提高,而血清 GLO 中主要为免疫球蛋白,提高 GLO 含量就相应提高了免疫球蛋白的含量,进一步增强了机体的免疫能力。从本试验研究结果看与葛长荣、田允波、张显花等人报道基本一致^{[76][77]}。

试验二组与试验三组的 BUN 值显著低于对照组, BUN 是蛋白质代谢后产生的废物,随血液循环进入肾脏后随尿排除体外,在一定程度对对体内氮资源造成了浪费。并且 BUN 值是衡量动物血液中氨基酸用于合成蛋白质效率的可靠指标, BUN 生成的减少可为其他组织(如肌肉)的蛋白沉积提供充分的氨基酸等原材料,有利于蛋白在体内的沉积,与总蛋白有增高的结果相吻合。

4.7.2 中草药添加剂可提高 ALB 活性

碱性磷酸酶,作为具有遗传标记的同功酶,其活性的高低可反映动物的生长速度和生产性能^[77],诸多报道提高血液中碱性磷酸酶活性有利于提高动物的胴体瘦肉率^[78]。从饲养试验结果看与其报道基本一致,中药可显著提高试验猪的日增重和胴体瘦肉率,提高了饲料报酬。

4.7.3 中草药添加剂降低了血清中 CHO 含量

随着人们生活水平的提高,人们越来越重视自身的身体健康状况。尤其心血管疾病严重威胁着人们的健康,其主要原因是由于胆固醇含量过高引起的。这样低胆固醇类的食品越来越受到人们的青睐,在实际生产中具有重要意义。夏新山、杨元青、袁书林等人报道血液中胆固醇和甘油三脂的含量和肌肉中的胆固醇含量有很强的相关性^[79]。本试验中能显著降低血液中 CHO 含量,可以减少肌肉中脂肪的生成,因而可以提高胴体瘦肉率,这为我们生产低胆固醇的优质猪肉提供

了理论依据。

4.7.4 中草药添加剂对血清中 P、Ca、GLU 含量及 GPT、GOT 活性无显著影响

血清中GPT、GOT活性在临床上常用来检测肝脏的健康状况，活性过高或过低都会引起肝脏疾病。本次试验在饲料中添加应用中草药后，并未明显影响二者的含量，在某种程度上可以验证其安全性。

第五章 结论

5.1 本试验中的中草药添加剂能显著提高育肥猪的生长速度和降低饲料报酬。

5.2 本试验中的中草药添加剂能显著提高育肥猪胴体瘦肉率、增大眼肌面积,降低胴体脂肪率、背膘厚,提高猪肉风味,改善猪肉胴体品质。

5.3 中草药添加剂作用机理研究的还比较肤浅,具体药理作用还有待与进一步探讨。

5.4 本试验中中草药添加剂整体效果优于抗生素作用,在实际生产中可以替代抗生素的使用,生产绿色无公害优质肉是可行的。

5.5 FOS添加剂在育肥猪生长性能方面效果与抗生素效果相当。

5.6 本试验中表明FOS添加剂不具有改善猪肉品质的作用,在改善肉质方面的作用还有待于进一步研究。

参考文献

- [1] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业.2002(1):12~15.
- [2] 葛长荣,田允波,杜霖田.云南饲料添加剂[M].昆明云南科技出版社,1996.
- [3] 张建东.抗生素类饲料添加剂替代品研究进展[H].伤害畜牧兽医通讯,2001(3):C.
- [4] 王刚,魏平华.猪用中草药添加剂应用研究进展.养猪,2002(3):7~8.
- [5] 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术[J].饲料工业,1998(11):1~5.
- [6] 冯强.中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨.饲料工业,1996(12):1~5.
- [7] 张兆华.中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J].中国饲料,1997(13):20~22.
- [8] 葛长荣,田允波,段纲等.中草药添加剂研究应用现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医,1998(4):10~17.
- [9] 田允波,葛长荣,韩剑众.绿色饲料添加剂的研制与开发[J].饲料工业,1999(4):43~46.
- [10] 张国红.浅论中草药饲料添加剂的研究与应用[J].四川畜禽,1997(4):20~21.
- [11] 刘美玉.中草药饲料添加剂的研究进展[J].甘肃畜牧兽医,2000(1):39~40.
- [12] 张丽云,张媛,罗明等.银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响.中兽医学杂志,2001,37(10):28~29.
- [13] 熊沈学.中草药饲料添加剂.粮食与饲料工业,1997(6):28.
- [14] 李勤建.中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J].四川畜牧兽医,2000(4):31~32.
- [15] 金岭梅,顾惠明,江立方等.抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J].家畜生态,1999(1):10~12.
- [16] 刘风华.中草药添加剂抗蛋鸡热应激效果的研究[J].中国畜牧杂志,1998(1):28~30.
- [17] 陈金才,张建华,刘中甫.山楂粉饲喂育肥猪试验[J].饲料研究,2001.(10).
- [18] 李思源,安英风,任养生等.猪用中草药添加剂对比试验[J].中国畜牧杂志,2001.
- [19] 周元军.中草药饲料添加剂在养猪业开发应用研究进展饲料添加剂[J].2006.(2) 30-32.
- [20] 范福贤,周爱情.中草药松针粉添加剂对养猪业的效果观察[J].中兽医学杂志,2005(4) 12-13.
- [21] 宋慧敏.中草药添加剂的应用及发展前景[J].兽药与饲料添加剂,2005,10(2):30~32.
- [22] 张槐椿,王志耕,蔡克周.中草药添加剂的研究进展,安徽农业科学,2004,32(5):1028—103.
- [23] 姚建国,周岩民,刘强.低聚果糖在单胃动物中应用的研究进展[J].国外畜牧科技.2000,27(3):24-27.
- [24] 唐胜球,董小英,邹晓庭.低聚果糖及其在动物营养中的应用[J].饲料博览.2003(3):40-42.
- [25] Bailey J S, Blankenship L C, COX N A. 1991, Effect of fructooligosaccharides on salmonella colonization of chick intestine: Poul Sci 70: 2433~2438.
- [26] Omar. OYARZABAL Donalde. CONNER. 1995. In vitro fructooligosaccharide utilization inhibition of salmonella spp. by selected bacteria. Poultr of Sci. 74(9):85~9.
- [27] Mouricout M, 1997. Interactions between the enteric pathogen and the host. An assortment of bacterial lectins and a set of glycoconjugate receptors. Adv Exp Med Biol. 412: 109~123.
- [28] Howard M D, Gordan K A, Garleb K A, et al. 1995. Dietary

- fructooligosaccharide. xylooligosaccharide and gum arabic have variable effects on cecal and colonic microbiota and epithelial cell proliferation in mice and rats. J Nutr, 125(10): 2604~2609.
- [29] Ohta, A., M. Ohtsuki, S. Baba, et al. J. Nutrition. 1995, 125(9): 2417~2424
- [30] Ohta, A., S. Baba, M. Ohtsuki, et al. British J. of Nutr. 1996, 75(5): 775~784
- [31] Farnworth E R, Mldler H W, Hones JD, et al. Feeding Jerusalem artichoke flour rich in fructooligosaccharides to weanling pigs[J]. Can J Anim Sci, 1992, 72(4): 997~980
- [32] Russel C Odendahl S. Environmental considerations for landfill development in the pulp and paper industry[J]. Pulp pap Can, 1996, 97(1): 51~56.
- [33] 卢福庄, 戴贤君. 果聚寡糖在断奶仔猪中的应用[J]. 中国饲料, 1999, (11): 12~15
- [34] 王亚军, 吴天星. 6 低聚果糖对杜洛克仔猪生产性能的影响研究[J]. 饲料研究, 2000, (1): 33~35
- [35] Oyazabal O A. Poultry Sci, 1996, 75(2): 186~190
- [36] 吴天星, 吴林友. 6 果寡糖对肉鸡生产性能的影响/U06 浙江农业学报, 1999, 11(2): 85~87
- [37] 胡坚主编. 动物饲养学(修订再版本) [M]. 1993, 吉林科学技术出版社
- [38] 胡坚, 张婉如, 王振权主编. 动物营养学(实验指导) [M]. 1994, 吉林科学技术出版社
- [39] 胡坚, 张婉如, 王振权主编. 动物营养学(实验指导) [M]. 1994, 吉林科学技术出版社
- [40] 北京农业大学主编. 动物生物化学 [M]. 农业出版社, 1986.
- [41] 北京农业大学主编. 动物生物化学实验指导 [M]. 农业出版社, 1986
- [42] 黄海, 罗友丰, 陈志英等编著. SPSS10.0 for Windows 统计分析. [M], 人民邮电出版社.
- [43] 唐建安, 张翠平, 张林. 复方中草药添加剂促进仔猪生长性能的影响[J]. 四川畜牧兽医, 2000, 27(12): 18~19
- [44] 葛长荣. 作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究[J]. 云南农业大学学报, 2002(1): 45~50
- [45] 王勇强. 影响肉质的因素及肉质的控制与操纵[J]. 广东畜牧兽医科技, 1996(3): 4~7
- [46] 魏传德, 陆其荣. 中草药添加剂饲喂育肥猪试验[J]. 中兽医医药杂志, 1991, 10(2): 2~7
- [47] 王刚刚, 魏平华. 猪用中草药添加剂应用研究进展[J]. 养猪, 2002(3): 7~8
- [48] 田允波, 高士争等. 中草药添加剂对生长育肥猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002(2): 170~175.
- [49] 徐秀容, 龚月生, 张宏福. 寡果糖等低聚糖对动物体的作用及其作用机理[J]. 饲料研究, 1999(6): 1~4
- [50] 张伟. 果寡低聚糖的营养及应用研究进展[J]. 饲料研究, 2000(2): 14~17.
- [51] 葛长荣、和邵禹. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报 2002, 17(1): 75~81
- [52] 王友明, 张晓菊, 陶志伦等. 中药饲料添加剂对长金猪生长性能和饲料养分消化率的影响. 中国畜牧杂志, 2004, 40(6): 30~31
- [53] 李琦华, 高士争. 中草药添加剂对生长育肥猪营养物质消化率的影响研究[J]. 云南农业大学学报 2002 (1): 81~84
- [54] 卢福庄, 戴贤君. 果聚寡糖在断奶仔猪中的应用[J]. 中国饲料, 1999, (11): 12~15.

- [55] 王亚军, 吴天星. 低聚果糖对杜洛克仔猪生产性能的影响研究[J]. 饲料研究, 2000, (1): 33—35.
- [56] 孙玉民, 罗明. 畜禽肉品学. 济南: 山东科技出版社, 1993
- [57] M, Ellis and F, K, McKeith. Pig meat quality as affected by genetics and production systems. Outlook on agriculture, 1995, 24(1): 17~22
- [58] Y, H, lan et al. Carcass and muscle Characteristics of Yorkshire, Meishan, Yorkshire×Meishan, Meishan×Yorkshire, Fengjing×Yorkshire and Minzhu×Yorkshire pigs. J Anim Sci, 1993, 71(12): 3344~3349
- [59] 向涛. 家畜生理学原理. 北京: 农业出版社, 1990, 445~448
- [60] Berry, B. W. et al. 1981. J. Ani. Sci. 52(5): 1034~1040
- [61] 杨在清, 金公亮. 外源和内源性环核苷酸对肥育猪脂肪和蛋白质沉积的影响. 西北农业学报. 1992, (4): 19~24.
- [62] 全国猪肉质研究专题协作组. 猪肉质评定方法[J]. 东北养猪, 1987. (3): 7.
- [63] 张先勤, 葛长荣. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 85~90
- [64] 侯建军. 中草药饲料添加剂推广的效果研究. 湖北民族学院学报, 2001, 19(1): 34~36
- [65] TIAN Yun-bo, GE Chang-rong, GAO Shi-zheng(田允波, 葛长荣, 高士争). Effect of crude plant Chinese herb feed additives on the carcass characteristics and meat features in growing and finishing pigs[J]. Chinese Journal of Animal Science(中国畜牧杂志), 2003, 39(1): 22—24. (in Chinese)
- [66] 咎林森, 邱怀. 关于环核苷酸与家畜生长之调控[J]. 甘肃畜牧兽医. 1994, 24(51): 27—28.
- [67] 李庆岗, 经荣斌. 猪肌肉脂肪酸的研究进展. 饲料博览, 2004(3): 10~12
- [68] Migdal W. Barteczko J, Brwiee F. et al. The influence of dietary levels of essential fatty acid in full-dose mixtures on cholesterol level in blood and lissues in fatlener~[J]. Advances in Agriculture Science, 2000. 7(1): 43~48.
- [69] Cameron N D, Enser M, Nute G R, et al. Genotype with nutrition inleraction on fatty acid coposition of intremusculer fat and the relationship with flavour of pig meat[J]. Meat Science, 2000, 55(2): 187~195
- [70] 刘培晾, 邵峰泉, 张启林. 黔北黑猪肌肉脂肪酸成分气相色谱分析[J]. 贵州农学院学报, 1997, 16(1): 25—28.
- [71] 魏彩虹. 导入杜洛克血液对甘肃黑猪肉质、脂肪组织及染色体特征影响的研究[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2004
- [72] 王学峰. 姜曲海瘦肉型新品种亲本猪肉品质及其相关性状的比较研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2002
- [73] 张克英, 陈代文, 胡祖禹. 影响猪肉品质的主要因素[J]. 四川农业大学学报. 2002, 20(1): 67-74
- [74] 李苗云. 猪肉品质及营养调控[J]. 饲料广角, 2001(6): 13~16
- [75] Batztr, Konsu, S. 1991. Taste active components in some food: A review of Japanese research [J], Physical, Behav, 49(5): 863~868
- [76] 高士争, 葛长荣, 田允波等. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(2): 164~169
- [77] 周圻, 张显花, 李翔. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平影响[J]. 湖北农业科学, 2005, 2: 91~93

- [78]杨华,傅衍,陈安国.猪血液生化指标与生产性能的关系[J].国外畜牧科技,2001,28(1):34~37
- [79]夏新山,杨元青,袁书林等.中草药添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪血液生化指标的影响[J].动物科学与动物医学,2003,20(1):38~39

致 谢

本论文是在恩师李成云副教授悉心指导下完成的。在论文的选题、试验设计、以及试验实施和论文的撰写过程中，都凝聚着导师们的无数心血。在三年的学习生活过程中，导师开阔的思维、渊博的学识给我留下了极其深刻的印象，尤其是导师在学术科研上的严谨求实的作风以及在学习和生活上对我的言传身教，令我受益匪浅，终身受用。在此，对我的导师表示衷心的感谢和崇高的敬意！

衷心感谢严昌国教授、张敏教授、李洪龙副教授、李德允副教授在论文修改过程中提出的宝贵意见以及他们在三年中对我的不倦教诲和帮助，一并致以衷心的感谢！

特别感谢张敏教授对我的论文进行的认真审阅，并提出宝贵修改意见和中肯的评议！

衷心感谢汪清职业高中的白金刚校长、曹庆昱老师、王代中老师、崔立志老师、陈老师以及饲养员兰师傅的热情帮助。

衷心感谢金贞姬实验员在实验室检测过程中给予的指导与帮助！

衷心感谢王英伟、李金山、祝文重、王洪丽、孙键等硕士研究生以及我的同学们在实验过程中给予的帮助！

感谢我的妈妈任雪琴女士、我的姐姐王秋桐以及我的女朋友刘红艳和我的全家人全力支持我完成学业，是他们的辛劳使我能够全身心的投入学习和试验当中去。我的每一次进步都凝聚着他们的辛劳和希冀，他们无私的爱，是我人生奋斗旅程中永不枯竭的动力！

毕业在即，对所有关心和帮助过我的老师、同学、家人和朋友再次致以最诚挚的谢意！

秦炜贻

2007年4月